SEMANA 1 · FUNDAMENTOS DE LA NUBE

Bienvenida y qué es la nube

Parte 1 de 3 · Unidad 1

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas

Semana 1 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

Quién soy, cómo trabajaremos y la definición de nube que usa toda la industria

PRESENTACIÓN

Presentación del docente

Más de 15 años en infraestructura TI crítica, nube híbrida y docencia universitaria.

TRAYECTORIA LABORAL

2013–2015

Docente de Tiempo Completo

Universidad de la Costa (CUC)

2015–2021

Jefe de Red Corporativa

Universidad de la Costa (CUC)

2021–2025

Linux Sysadmin

DB-System

feb. 2025 – hoy

Senior Associate, Systems Administration

Kyndryl · Linux Red Hat y SUSE Enterprise para SAP

Formación académica

- Ingeniero de Sistemas · CUC (2002–2009)
- Maestría en Ing. de Telecomunicaciones · CUC (2024)
- Especialista en Redes Convergentes · CUC
- Tecnólogo en Seguridad de Redes · SENA

Certificaciones

- Microsoft Azure Network Engineer Associate (AZ-700)
- Microsoft Azure Fundamentals
- Interskill AIX Systems Administrator
- Agile Explorer

Investigación aplicada en OpenStack

Nova · **Neutron** · **Zun**

Cinder · **Glance** · **Horizon**

Miembro del Proyecto ASUR

Fuente: perfil profesional del Ing. Rodolfo Cañas Cervantes — íconos OpenStack y Azure

EL CURSO

Cómo trabajamos y cómo se evalúa

Tres videos por semana, siete laboratorios con 10 por ciento y tres parciales con 20 por ciento.

Una hora = 4 videos

Cada semana tiene 4 partes de unos 15 minutos, con diapositivas y guion.

Laboratorios AWS Academy

10 por ciento cada laboratorio de desafíos: siete en el semestre.

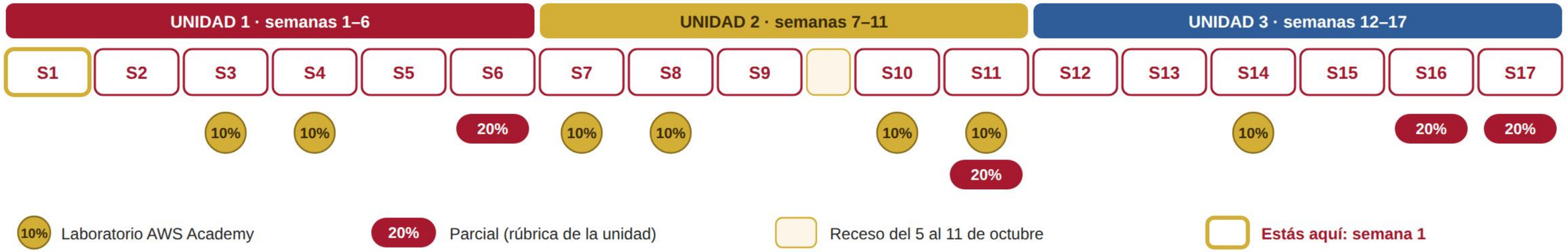
Tres parciales

20 por ciento la rúbrica de cada unidad: semanas 6, 11 y 16–17.

Proyecto de aula · Corte 1

Plan de migración on-premise a AWS, en equipos de máximo 2: 20 por ciento del corte.

RUTA DEL SEMESTRE · 17 SEMANAS



ESTA SEMANA, EN TRES VIDEOS

1. **Bienvenida y qué es la nube**
2. **Virtualización, la base de la nube**
3. **Modelos de servicio e infraestructura global**
4. **Proveedores y buenas prácticas**

Fuente: calendario y reglas de evaluación del curso (index.html) · AWS Academy

TEMARIO

Calendario del semestre 2026-2

Tres unidades, siete laboratorios, tres parciales y un receso del 5 al 11 de octubre.

UNIDAD 1		UNIDAD 2		UNIDAD 3	
S1 3–9 ago	Fundamentos de la nube: qué es, modelos de servicio (IaaS/PaaS/SaaS/Serverless), marco de buenas prácticas, proveedores **Inicio de clases**	**S7** 14–20 sep	Cómputo en la nube: instancias virtuales, tipos, escalado **10%: Lab AWS — sitio web dinámico con EC2**	**S12** 26 oct–1 nov	Caché y distribución de contenido en la nube **Último día de retiro: 1 nov**
S2 10–16 ago	Modelos de despliegue (pública/privada/híbrida/multi-nube) + identidad y acceso	**S8** 21–27 sep	Bases de datos administradas y estrategias de backup **10%: Lab AWS — migración a RDS**	**S13** 2–8 nov	Arquitecturas desacopladas: mensajería, colas, pub/sub
S3 17–23 ago	Almacenamiento en la nube: objetos, bloques, archivos **10%: Lab AWS — sitio web estático (S3)**	**S9** 28 sep–4 oct	Identidad avanzada: roles, políticas, mínimo privilegio	**S14** 9–15 nov	Serverless y microservicios: FaaS, gestión de APIs **10%: Lab AWS — arquitectura serverless**
S4 24–30 ago	Redes en la nube: redes virtuales, subredes, grupos de seguridad **10%: Lab AWS — red VPC**	**REC** 5–11 oct	Receso: sin clase	**S15** 16–22 nov	Patrones de ingeniería de datos
S5 31 ago–6 sep	Seguridad y cumplimiento en la nube: responsabilidad compartida, cifrado en reposo/tránsito, marcos de cumplimiento	**S10** 12–18 oct	Elasticidad, alta disponibilidad y monitorización **10%: Lab AWS — entorno escalable/HA**	**S16–17** 23 nov–6 dic	Planificación de recuperación ante desastres (DR) + repaso general **Parcial 3 — 20% rúbrica · Fin de clases: 30 nov**
S6 7–13 sep	Repaso Unidad 1 **Parcial 1 — 20% rúbrica · Semana BIVE 7–11 sep**	**S11** 19–25 oct	Automatización de infraestructura (IaC) — repaso Unidad 2 **Parcial 2 — 20% rúbrica · 10%: lab IaC**		

Fuente: tabla «Calendario» de index.html del curso (periodo 2026-2)

ACTIVIDAD EN VIVO

¿Qué esperan del curso?

Antes de empezar, escuchemos al grupo: cada expectativa tiene un lugar en el curso.

¿Qué esperas aprender de Arquitectura en la Nube?

¿Carrera?

Empleo en TI, infraestructura o nube

El curso te ofrece

Arquitectura de referencia, laboratorios y portafolio de proyecto de aula.

¿Certificación?

AWS, Azure u otras

El curso te ofrece

Misma estructura que AWS Academy Cloud Architecting, base del examen Solutions Architect Associate.

¿Proyecto propio?

Un emprendimiento o negocio familiar

El curso te ofrece

Laboratorios reales: sitio estático, VPC, EC2, RDS, escalado y serverless.

¿Curiosidad?

Entender cómo funciona por dentro

El curso te ofrece

Virtualización, centros de datos y redes explicados desde cero, con casos colombianos.

Comparte tu expectativa con el grupo: una frase, en voz alta o en el chat

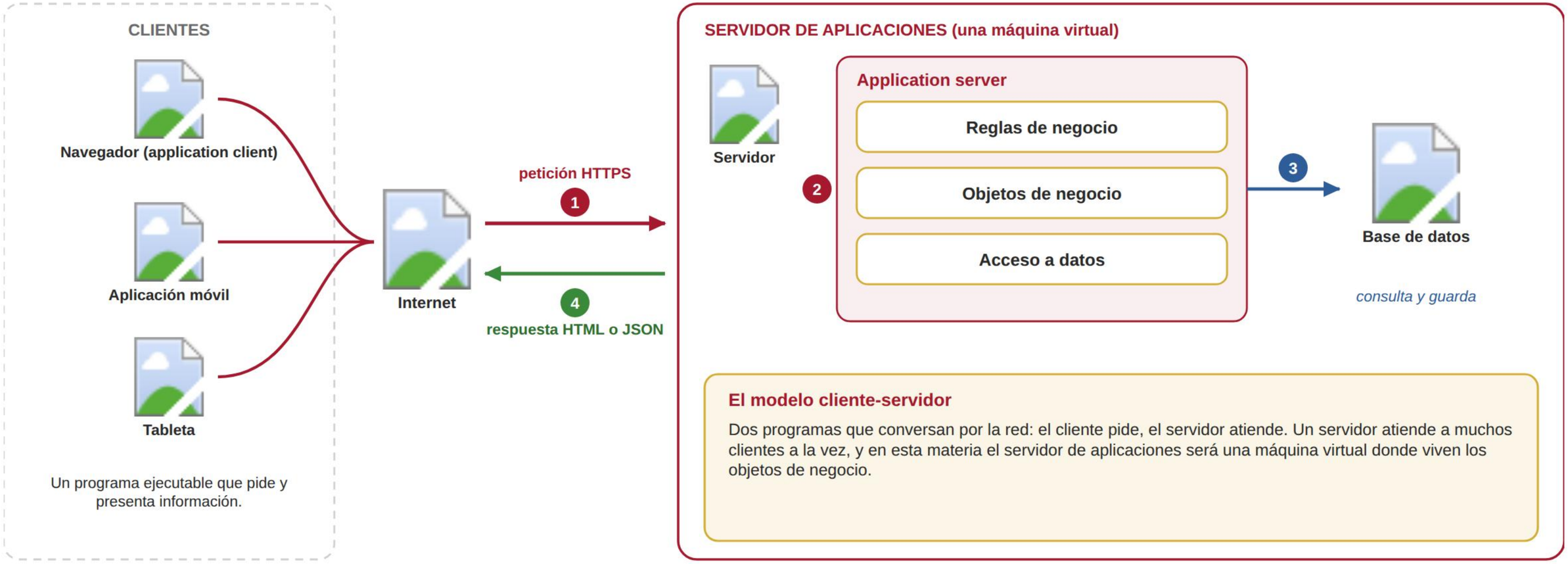
La retomamos al cerrar el semestre para ver qué tanto se cumplió.

Fuente: elaboración propia · AWS Academy Cloud Architecting y examen AWS Solutions Architect Associate

PUNTO DE PARTIDA

Cliente-servidor: la base de todo

Un programa cliente pide, un programa servidor atiende; la nube es dónde y cómo corre ese servidor.



Casi todo lo que vamos a construir en la nube es, en el fondo, un servidor que responde peticiones

Fuente: material del docente (Fundamentos de computación en la nube) — redibujado

Arquitectura en tres capas

Separar presentación, lógica y datos permite escalar y proteger cada pieza por su cuenta.

CAPA 1 · PRESENTACIÓN



Lo que ve el usuario

Navegador y app móvil

Ejemplo en la CIC

Portal de pedidos de la CIC

CAPA 2 · LÓGICA DE NEGOCIO



Reglas y procesos

Servidor de aplicaciones

Ejemplo en la CIC

Precios, inventario y despachos

CAPA 3 · DATOS



Información persistente

Base de datos

Ejemplo en la CIC

Pedidos, clientes y productos

Cada capa se puede desplegar, escalar y proteger por separado

Antes: una capa = un servidor físico



Web
servidor físico



Aplicación
servidor físico



BD
servidor físico

Hoy: una capa = una máquina virtual

Un solo servidor físico con hipervisor

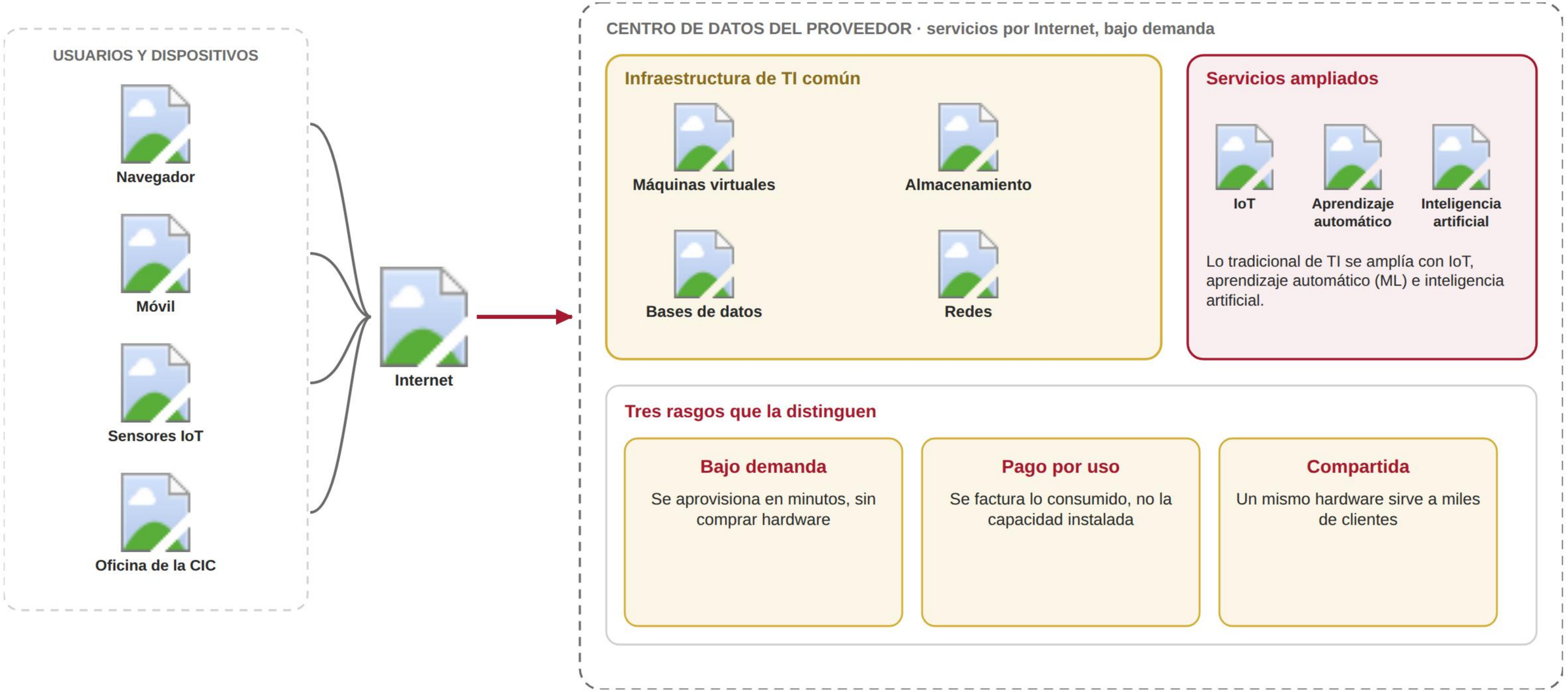
- **VM web** — vCPU · RAM · disco
- **VM aplicación** — vCPU · RAM · disco
- **VM BD** — vCPU · RAM · disco

Fuente: patrón de tres capas (arquitectura clásica de aplicaciones web) · elaboración propia

DEFINICIÓN

¿Qué es la computación en la nube?

Servicios de TI entregados por Internet, bajo demanda y con pago por uso.



Fuente: material del docente (Fundamentos de computación en la nube) y AWS — «¿Qué es la computación en la nube?»

DEFINICIÓN OFICIAL

NIST: las 5 características esenciales

Si un servicio no cumple las cinco, es hosting con otro nombre, no nube.

1 Autoservicio bajo demanda

El cliente crea recursos solo, sin llamar al proveedor.

2 Acceso amplio por la red

Se usa desde cualquier dispositivo estándar.

3 Agrupación de recursos

Hardware compartido por muchos clientes (multi-tenant).

4 Elasticidad rápida

Se escala hacia arriba y abajo casi al instante.

5 Servicio medido

Se mide el uso y se factura lo consumido.

Nube según NIST

Publicación especial 800-145 (2011)

«Modelo para habilitar acceso por red, bajo demanda, a un conjunto compartido de recursos de cómputo configurables que se aprovisionan y liberan con mínimo esfuerzo de gestión.»

La misma definición agrupa:

3 modelos de servicio — SaaS · PaaS · IaaS

4 modelos de despliegue — Pública · Privada · Comunitaria · Híbrida

Fuente: NIST SP 800-145 «The NIST Definition of Cloud Computing» (2011) — adaptado

NIST en acción: un servidor en AWS

Cada característica esencial se ve en algo concreto que harás en los laboratorios.

1 — Autoservicio

Tú creas una instancia en minutos desde la consola o la API



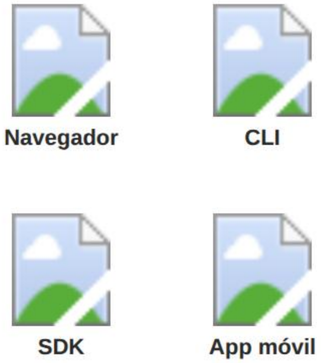
Sin ticket ni llamada al proveedor

Tiempo de aprovisionamiento:

minutos

2 — Acceso por red

Consola web, línea de comandos, SDK o app móvil



Una misma API, muchas formas de llamarla

3 — Recursos agrupados

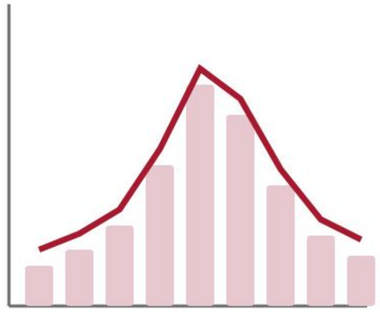
Tus instancias comparten el servidor físico con otros clientes



Aislados lógicamente, comparten el hardware

4 — Elasticidad

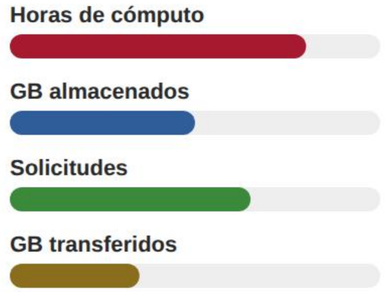
Auto Scaling añade o retira instancias según la carga



La capacidad (línea) sigue a la demanda (barras)

5 — Servicio medido

Cada hora, GB y solicitud queda registrado y facturado



Cada unidad consumida se registra y se cobra

Pagas por lo que usas (valores ilustrativos)

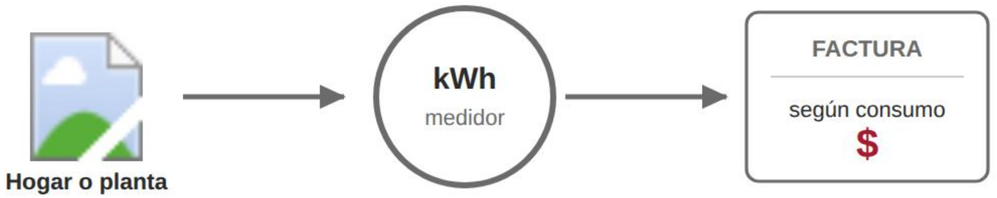
Fuente: NIST SP 800-145 aplicado a Amazon EC2 · íconos AWS Architecture Icons

MODELO DE CONSUMO

Pago por consumo, como la energía

La nube se factura como un servicio público: por lo que usas, no por lo que podrías usar.

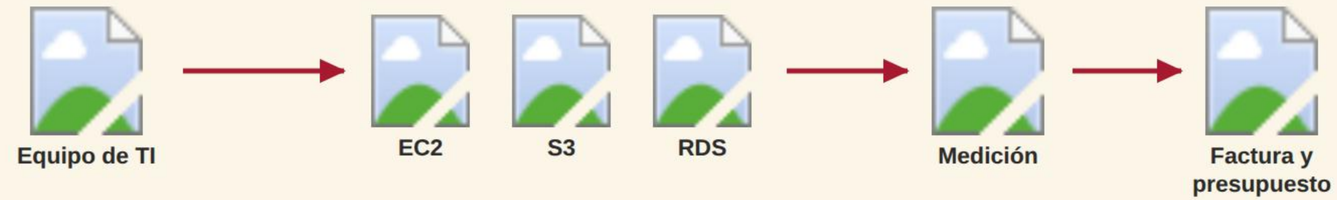
Servicio público de energía: pagas por kilovatio hora consumido



Nadie compra una planta eléctrica para encender un bombillo.

Si no consumes, no pagas; si consumes más, pagas más.

Nube: pagas por recurso y por tiempo de uso

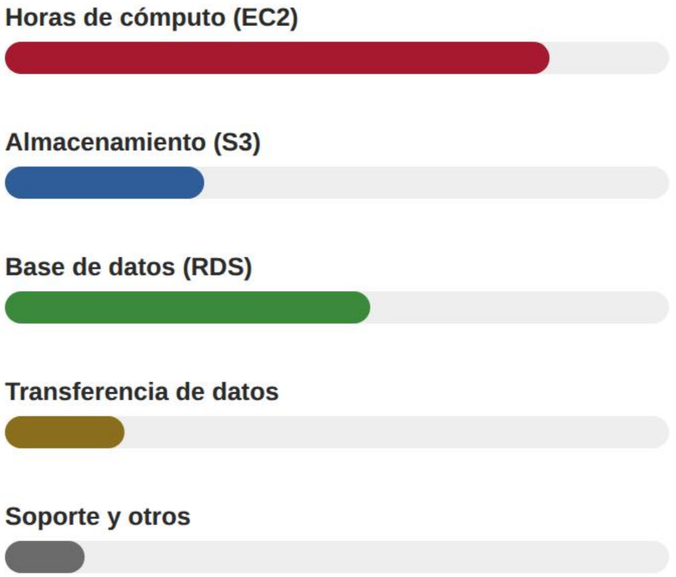


Los recursos que no se encienden no se pagan: apagar un servidor de pruebas por la noche reduce la factura.

Medición y presupuestos son parte del servicio, no un extra.

FACTURA MENSUAL ILUSTRATIVA

Corporación Industrial del Caribe · valores de ejemplo



Total del mes sigue al uso:

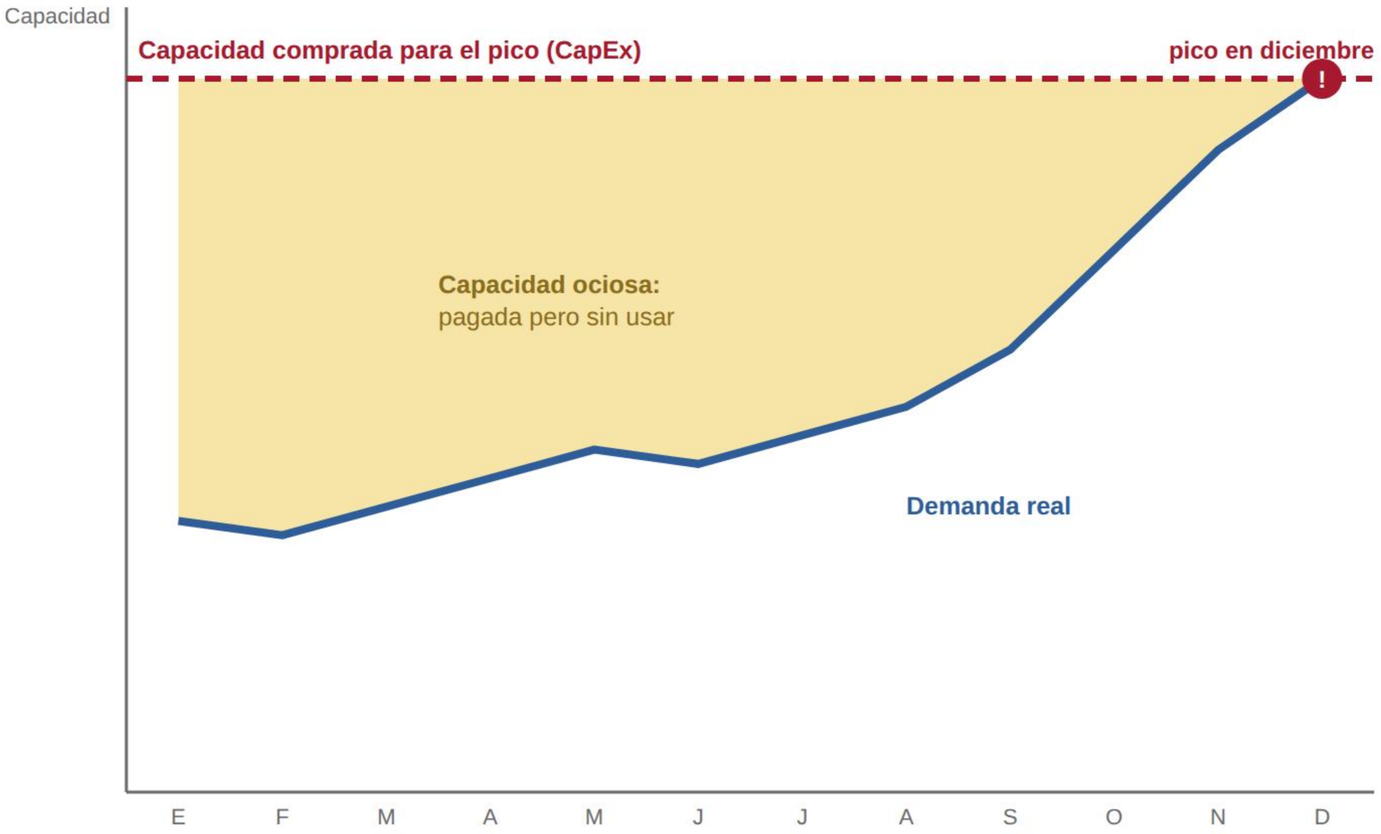
más producción, más consumo; fin de semana, menos.

Fuente: material del docente (modelo basado en consumo) y AWS — «Pay-as-you-go pricing» — redibujado

On-premise: comprar para el pico (CapEx)

Con infraestructura propia se paga por adelantado la capacidad máxima, aunque casi todo el año sobre.

Demanda de cómputo en un año (ilustrativo)



Infraestructura propia

Servidores comprados, instalados y mantenidos por la empresa.

Inversión inicial grande, en el año cero

3–5 años	Semanas	Pico
renovación del hardware	para aprovisionar un servidor	manda: se dimensiona para el máximo

Pila típica en el centro de datos propio

- **Servidor físico propio (compra: CapEx)**
- **Hipervisor (VMware ESXi · Hyper-V · KVM)**
- **VM 1** · **VM 2** · **VM 3**

Sistemas aislados entre sí sobre un mismo equipo

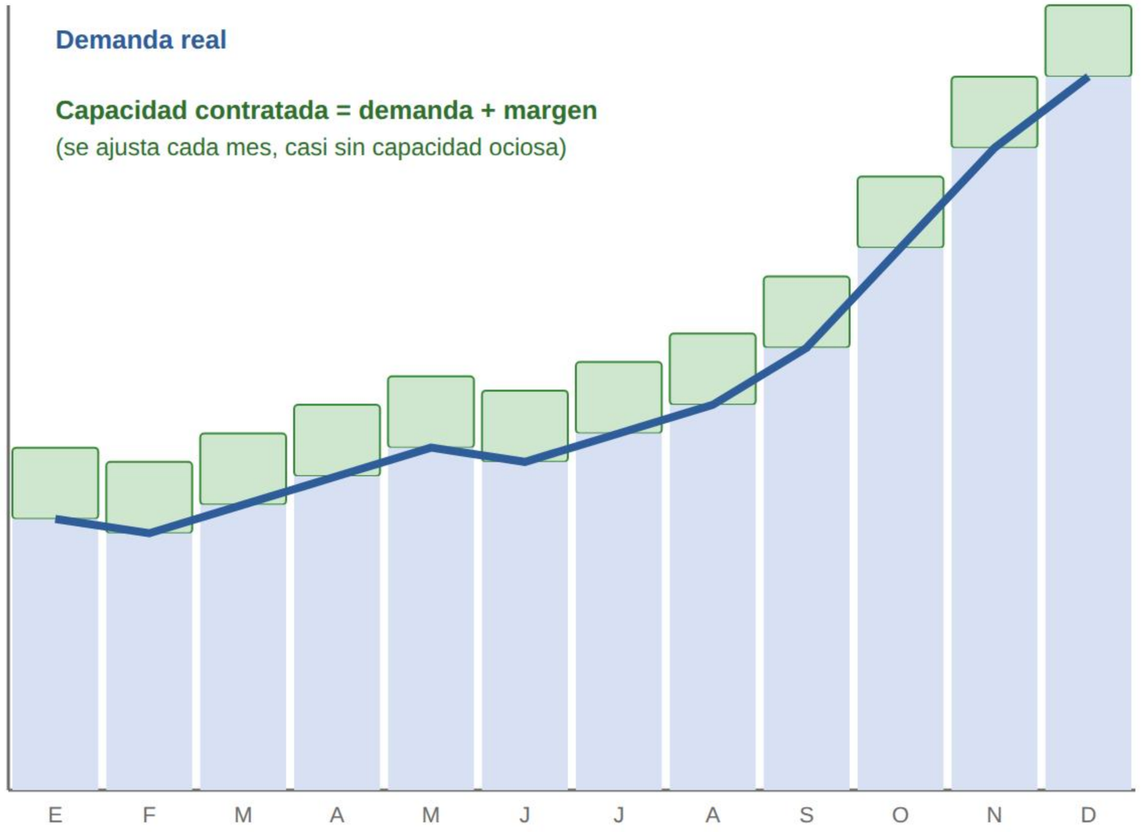
Si falta capacidad, hay que comprar más equipos.

Fuente: material del docente (antes de la nube) · gráfico ilustrativo de elaboración propia

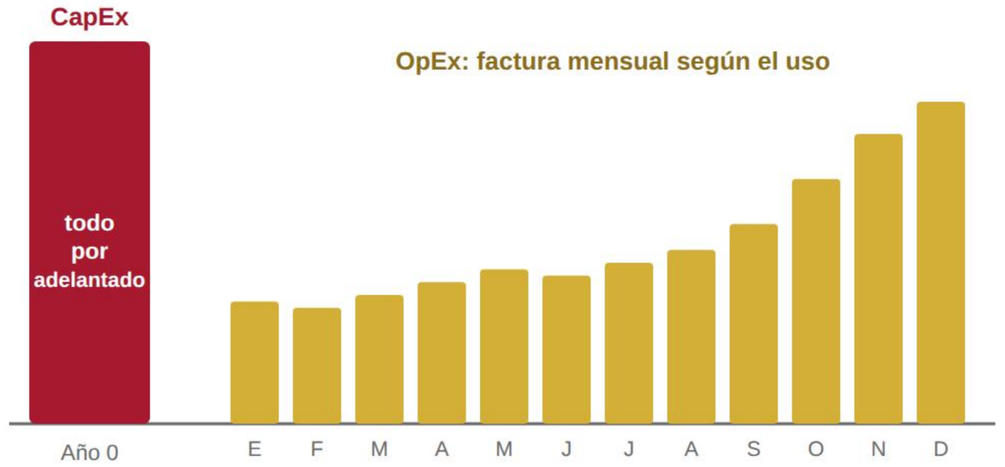
OpEx y elasticidad: pagar según la demanda

En la nube la capacidad se ajusta cada mes (o cada minuto) y el gasto deja de ser una inversión inicial.

Capacidad que sigue a la demanda (ilustrativo)



Lo que se paga cada mes (ilustrativo)



Sin desembolso inicial

Se empieza con una tarjeta o un presupuesto, no con una orden de compra de hardware.

Costo variable

Cuando baja la demanda, baja la factura; hay que gobernarlo con presupuestos y alarmas.

Minutos, no semanas

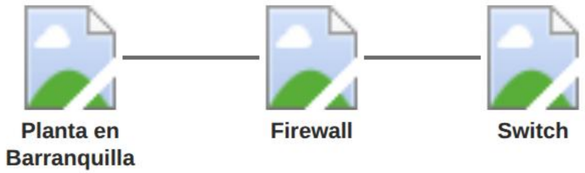
Un servidor nuevo se obtiene en minutos; si no sirve, se apaga y se deja de pagar.

Fuente: NIST SP 800-145 (elasticidad rápida y servicio medido) · gráfico ilustrativo de elaboración propia

Antes y con la nube: la planta de Barranquilla

La CIC pasa de comprar capacidad para el pico a consumir justo lo que necesita.

ANTES · centro de datos de la planta





ERP y sistemas de producción

Capacidad fija · mantenimiento propio

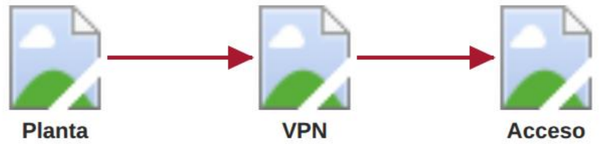
Planta eléctrica, aire y vigilancia propios

Un pico de pedidos en diciembre

obliga a comprar equipos meses antes y a dejarlos ociosos el resto del año.

	ANTES · centro de datos de la planta	CON LA NUBE · región de AWS
Modelo económico	CapEx	OpEx
Capacidad	Fija, para el pico	Elástica
Aprovisionar	Semanas	Minutos
Tenencia	Un solo cliente	Multi-tenant
Riesgo	Capacidad ociosa o escasa	Costo variable gobernado

CON LA NUBE · región de AWS



VPC de la CIC



Capacidad que sube y baja con la demanda

Los sensores y la planta siguen en Barranquilla

El mismo pico de diciembre

se atiende agregando instancias por semanas y retirándolas en enero.

Fuente: caso transversal del curso (Corporación Industrial del Caribe) · material del docente · AWS

CIERRE

Lo que queda de la Parte 1

Cuatro ideas para llevarte: capas, nube, cinco características y un cambio de modelo económico.

1



Cliente-servidor y capas

Un programa pide, otro atiende; separar presentación, lógica y datos.

2



Qué es la nube

Servicios de TI por Internet, bajo demanda y con pago por uso.

3



Las 5 de NIST

Autoservicio, acceso por red, agrupación, elasticidad y servicio medido.

4



De CapEx a OpEx

De comprar para el pico a consumir y pagar según la demanda.

Siguiente parte: Virtualización, la base de la nube

Si la nube comparte hardware entre miles de clientes, ¿cómo se reparte un solo servidor físico entre decenas de máquinas aisladas?



Fuente: síntesis de la Parte 1 · NIST SP 800-145

El problema: un servidor por aplicación

Los servidores físicos quedaban casi vacíos; virtualizar permite compartirlos sin que las aplicaciones se enteren.

ANTES · una aplicación por servidor

App: Correo	App: ERP	App: Intranet
Sistema operativo	Sistema operativo	Sistema operativo
Servidor físico	Servidor físico	Servidor físico
Uso de CPU	Uso de CPU	Uso de CPU
12%	18%	9%

Tres servidores, tres facturas de energía, aire y espacio,
y casi toda la capacidad sin usar.

(valores de uso ilustrativos)

Virtualización

consolidación

DESPUÉS · un host con tres máquinas virtuales

VM 1	VM 2	VM 3
App: Correo	App: ERP	App: Intranet
Sistema operativo invitado	Sistema operativo invitado	Sistema operativo invitado

Hipervisor

Un servidor físico (host)
comparte CPU, memoria, disco y red

Uso de CPU del host

65%

(ilustrativo)

Menos servidores, menos energía y espacio

Capacidad compartida que se puede reasignar

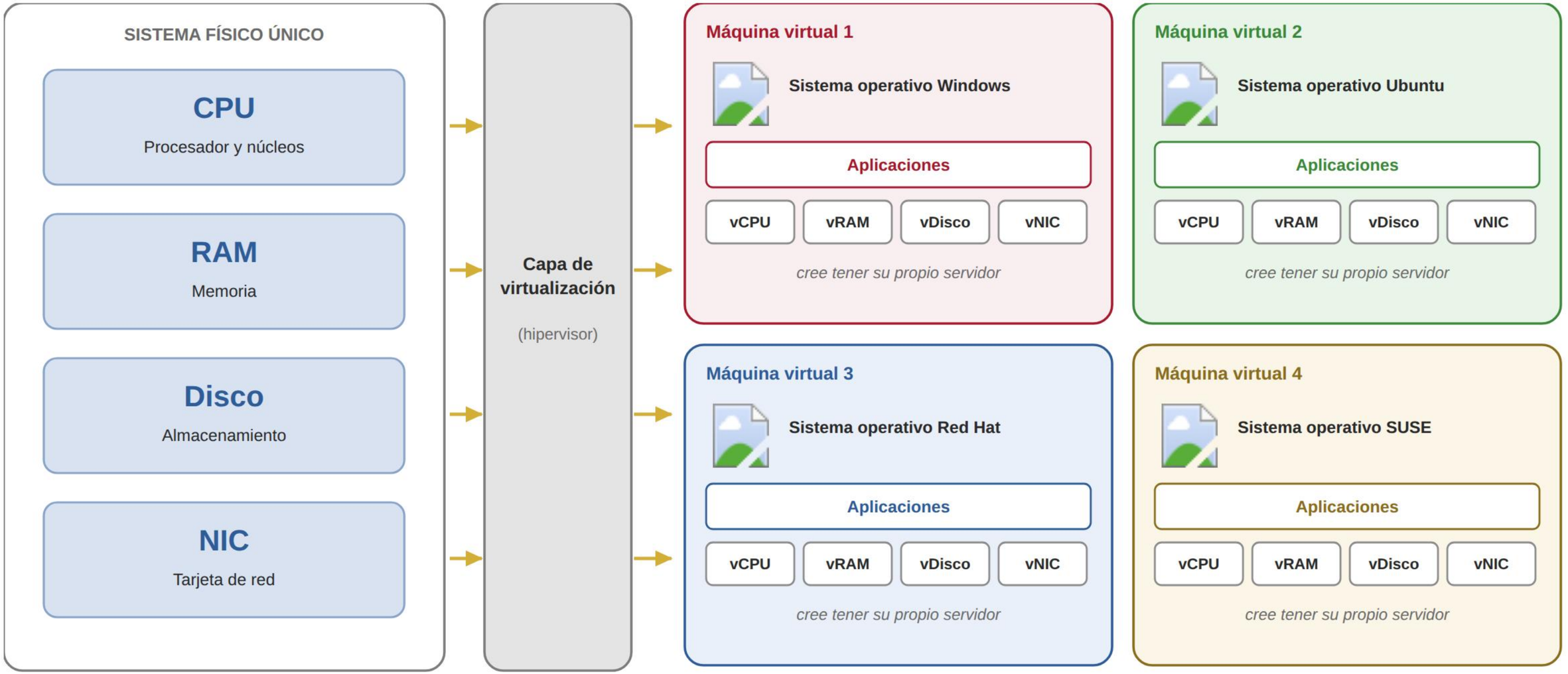
Una VM nueva en minutos, no en semanas

Fuente: material del docente (virtualización, nuevo estilo de TI) — redibujado · valores ilustrativos

CONCEPTO

Virtualizar: muchos servidores en uno

Una capa de software presenta CPU, memoria, disco y red virtuales a cada sistema operativo.



Fuente: material del docente (la virtualización permite crear múltiples entornos desde un hardware) — redibujado

El hipervisor reparte el hardware

Asigna, aísla y planifica: cada VM recibe una porción del host y no ve el resto.

Host de ejemplo: 32 núcleos, 256 GB de RAM, 8 TB de disco (valores ilustrativos)



El hipervisor

árbitro de los recursos del host

1. **Asigna**
   a cada VM su parte de CPU, RAM, disco y red
2. **Aísla**
   una VM no puede leer la memoria de otra
3. **Planifica**
   reparte el tiempo de CPU entre las VM
4. **Intermedia**
   traduce el acceso a dispositivos físicos

Las VM piden recursos virtuales; el hipervisor decide cuánto hardware real recibe cada una

Por eso una VM puede crecer, reducirse o moverse sin tocar el hardware.

Fuente: material del docente (el hipervisor separa y distribuye los recursos) — valores ilustrativos

Tipo 1 (nativo) frente a tipo 2 (alojado)

La diferencia es qué hay debajo del hipervisor: directamente el hardware, o un sistema operativo.

TIPO 1 · NATIVO (bare metal)

- Aplicaciones
- SO invitado
- VM 1
- Aplicaciones
- SO invitado
- VM 2
- Hipervisor: actúa como sistema operativo del host
- Hardware

frente a

VS

TIPO 2 · ALOJADO (hosted)

- Aplicaciones
- SO invitado
- VM 1
- Aplicaciones
- SO invitado
- VM 2
- Software de virtualización (hipervisor tipo 2)
- Sistema operativo anfitrión (Windows, macOS, Linux)
- Hardware

Se usa en centros de datos y nubes


VMware ESXi


Xen


KVM + QEMU


Hyper-V

Más rendimiento y control: no hay un sistema operativo intermedio.

Las nubes públicas usan

hipervisores tipo 1

sobre servidores de centro de datos

Se usa en laptops, pruebas y aprendizaje


VirtualBox


VMware Workstation

Cómodo para estudiar, pero con una capa más.

Fuente: material del docente (virtualización nativa y hosted) — redibujado

SEMANA 1 · FUNDAMENTOS DE LA NUBE

Virtualización: cómo se construye una nube

Parte 2 de 3 · Unidad 1

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas

Semana 1 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

Hipervisor, máquinas virtuales, redes y almacenamiento definidos por software, contenedores y multi-tenencia

El hipervisor detrás de cada nube

Cada proveedor eligió su hipervisor, pero al cliente le entregan lo mismo: una máquina virtual.



Amazon Web Services

Clientes: tus máquinas virtuales

Hipervisor: Sistema Nitro

Servidor físico del proveedor

Hipervisor ligero basado en KVM más tarjetas Nitro dedicadas a red, disco y seguridad



Lo que ve el cliente
Amazon EC2



Microsoft Azure

Clientes: tus máquinas virtuales

Hipervisor: Hyper-V

Servidor físico del proveedor

El hipervisor de Microsoft, el mismo que se usa en Windows Server



Lo que ve el cliente
Máquinas virtuales



Google Cloud

Clientes: tus máquinas virtuales

Hipervisor: KVM

Servidor físico del proveedor

Hipervisor de código abierto integrado al kernel de Linux



Lo que ve el cliente
Compute Engine



OpenStack (nube privada)

Clientes: tus máquinas virtuales

Hipervisor: KVM (por defecto)

Servidor físico del proveedor

Nova administra los hipervisores; también admite otros como Xen o VMware



Lo que ve el cliente
Instancias de Nova

Cambia el hipervisor del proveedor, pero el concepto es el mismo: tú recibes una VM

Fuente: documentación pública de AWS (Nitro System), Microsoft Azure, Google Cloud y OpenStack Nova — adaptado

La máquina virtual: un servidor hecho de archivos

Una VM es una configuración más un disco virtual; por eso se copia, se mueve y se multiplica con facilidad.

UNA MÁQUINA VIRTUAL ES CONFIGURACIÓN + ARCHIVOS

vCPU
2 núcleos virtuales

vRAM
8 GB de memoria

vDisco
80 GB de disco

vNIC
1 tarjeta de red

Archivo de configuración (.vmx, XML)

Disco virtual (VMDK, VHD, qcow2)

EN AWS, LAS MISMAS PIEZAS TIENEN NOMBRE PROPIO


Imagen (AMI)


Instancia


Disco (EBS)


Tarjeta (ENI)

Tipo de instancia = vCPU + memoria

La imagen es la plantilla; el disco guarda tus datos.

Se parte de una plantilla y se crea una instancia nueva.

CICLO DE VIDA DE UNA MÁQUINA VIRTUAL



1 Plantilla

Se parte de una imagen del sistema



2 Crear y arrancar

Se crea la VM y arranca



3 Instantánea

Copia del disco en un punto del tiempo



4 Clonar o migrar

Otra VM idéntica o a otro host



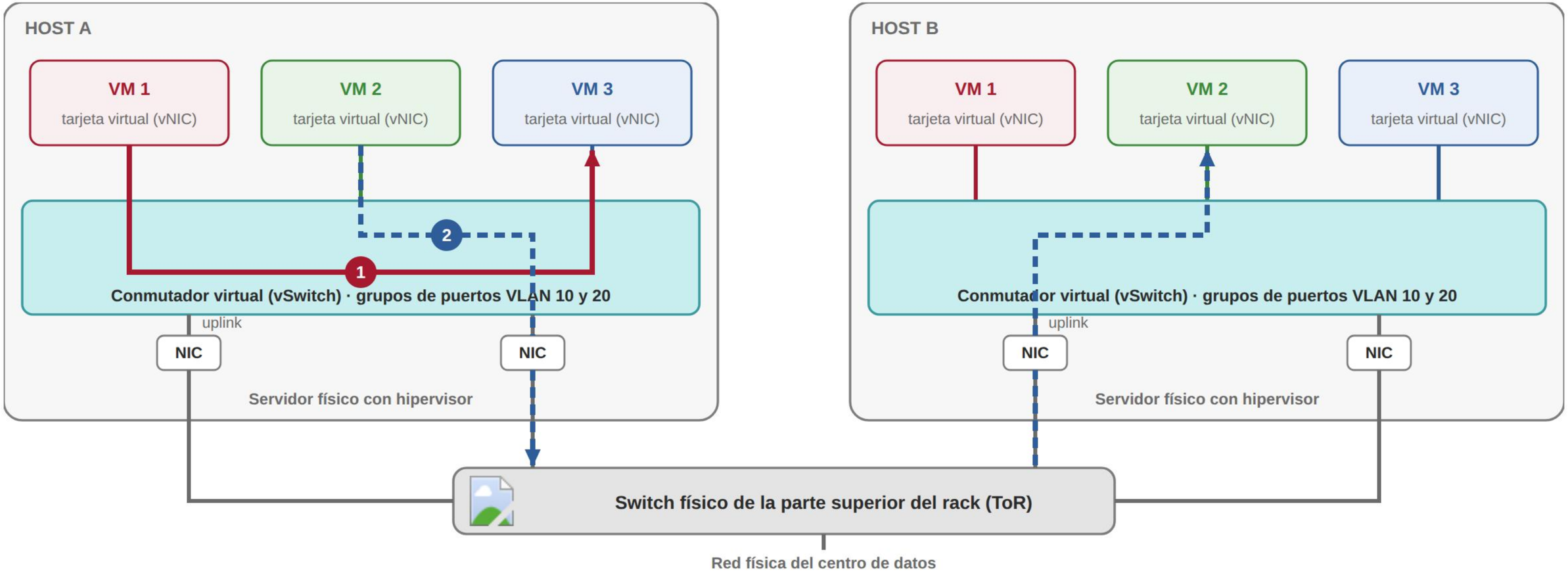
5 Retirar

Se apaga y se deja de pagar

Fuente: documentación de Amazon EC2 (AMI, EBS, ENI) y conceptos de virtualización — adaptado

vSwitch: el switch que vive dentro del servidor

Las máquinas virtuales se conectan a un conmutador de software que a su vez usa las tarjetas físicas del host.



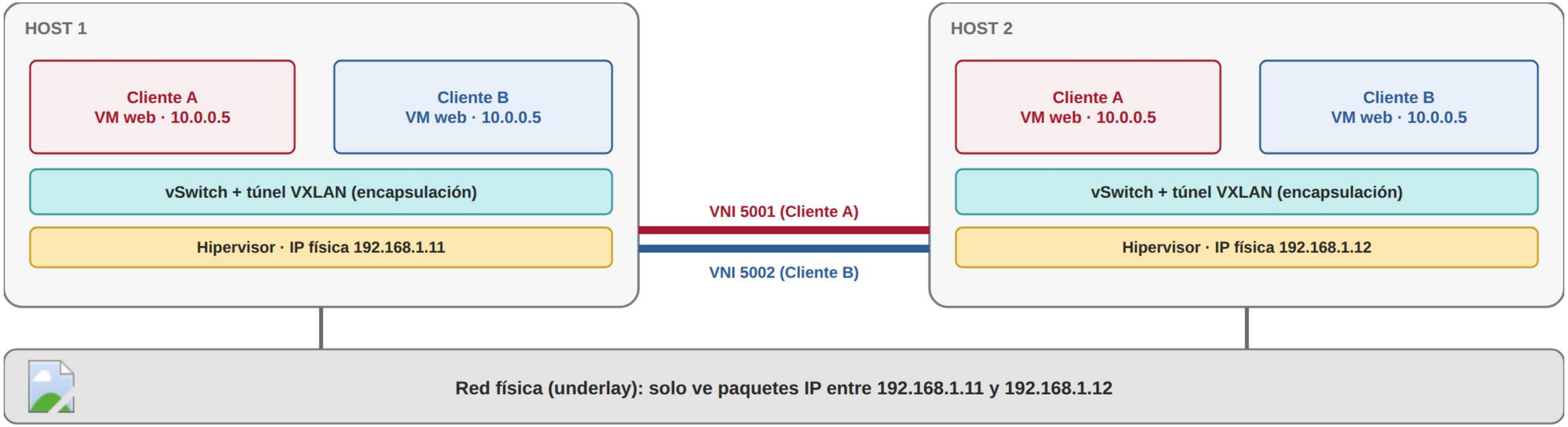
1 Mismo host
VM 1 llega a VM 3 solo por el vSwitch: el tráfico no sale del servidor.

2 Entre hosts
Sale por la NIC, cruza el switch ToR y entra por el vSwitch del otro host.

Fuente: material del docente (conmutador virtual vSwitch, grupos de puertos, uplink, switch ToR) — redibujado

Redes superpuestas: aislar clientes en la misma red

Un túnel VXLAN lleva el tráfico de cada cliente por la red física sin que se mezcle con el de otro.



EL PAQUETE POR DENTRO

IP externo	UDP	VXLAN	Trama original de la VM
192.168.1.11 a .12	puerto 4789	VNI de 24 bits	10.0.0.5 a 10.0.0.9

VXLAN permite hasta 16 millones de redes virtuales; una VLAN clásica solo 4094.

Los CIDR y la IP del ejemplo son privados y solo ilustran el concepto.

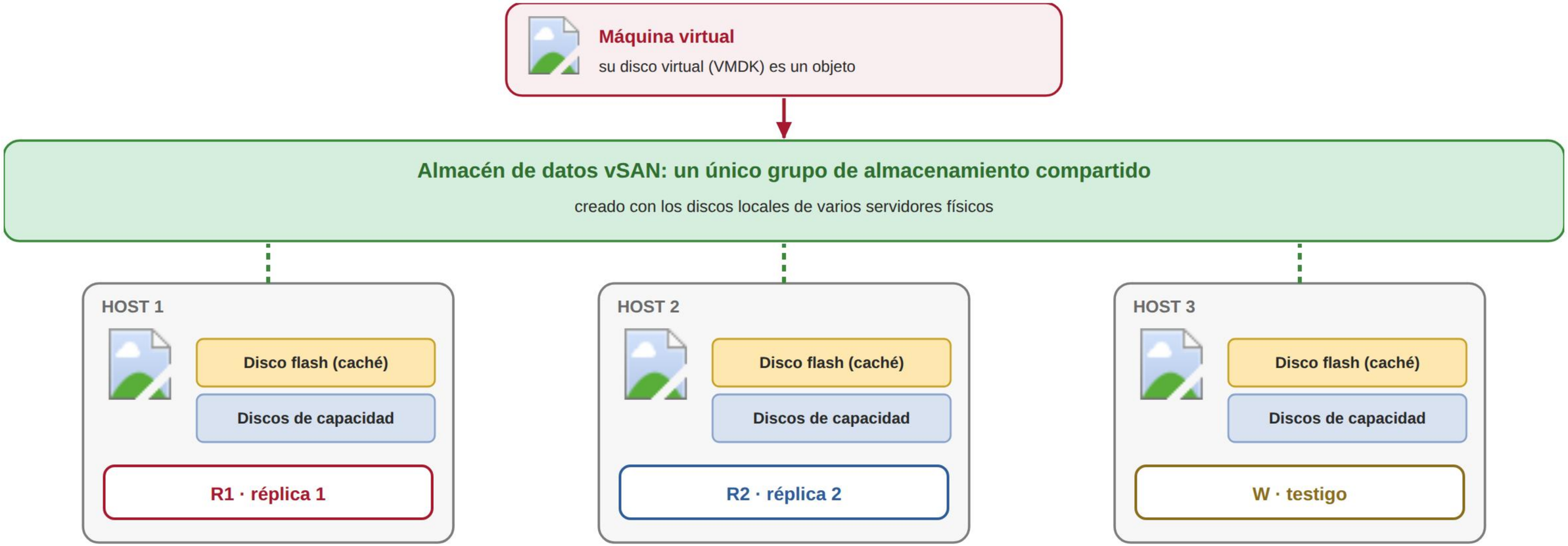
Por qué importa

Dos clientes pueden usar el mismo rango de IP porque cada red virtual viaja con su propio identificador. Así funcionan las VPC y las redes de Neutron.

Fuente: RFC 7348 (VXLAN) y documentación de OpenStack Neutron — adaptado

vSAN: el almacenamiento definido por software

Los discos locales de varios servidores se unen en un solo grupo compartido y se protegen con réplicas.



Por defecto, cada disco de VM se guarda dos veces en hosts distintos (RAID 1 en red) más un testigo que desempata.

Si el host 2 falla, la réplica R1 sigue entregando los datos y la VM se reinicia en otro host.

Fuente: material del docente (VSAN, VMDK) y documentación de VMware vSAN — redibujado

Almacenamiento de bloque, objetos y archivos

Un mismo pool de discos se ofrece como tres servicios distintos, según cómo se acceda a los datos.

BLOQUE

Un disco que se conecta a una VM



AWS EBS



OpenStack Cinder

La VM lo ve como un disco local

OBJETOS

Archivos con identificador, por HTTP



Amazon S3



OpenStack Swift

Se lee y escribe por API web

ARCHIVOS

Carpeta compartida entre varias VM



Amazon EFS



OpenStack Manila

Se monta como carpeta de red

Capa de almacenamiento definido por software

distribuye, replica y repara los datos entre nodos (por ejemplo Ceph en OpenStack)

POOL DE SERVIDORES CON DISCOS (hardware estándar)



Nodo 1



Nodo 2



Nodo 3



Nodo 4



Nodo 5



Nodo 6



Nodo 7



Nodo 8

Capacidad que crece agregando nodos

Fuente: documentación de AWS (EBS, S3, EFS) y OpenStack (Cinder, Swift, Manila) — adaptado

Contenedores frente a máquinas virtuales

El contenedor virtualiza el sistema operativo, no el hardware: por eso es más liviano y arranca en segundos.

MÁQUINAS VIRTUALES

Aplicación + librerías	Aplicación + librerías	Aplicación + librerías
Sistema operativo invitado completo	Sistema operativo invitado completo	Sistema operativo invitado completo
VM 1 unos GB	**VM 2** unos GB	**VM 3** unos GB

Hipervisor

Hardware

Aislamiento fuerte: cada VM tiene su propio kernel

vs

CONTENEDORES

Aplicación + librerías	Aplicación + librerías	Aplicación + librerías
solo lo necesario	solo lo necesario	solo lo necesario
Contenedor 1 unos MB	**Contenedor 2** unos MB	**Contenedor 3** unos MB

Motor de contenedores (Docker, containerd)

Sistema operativo anfitrión (un solo kernel compartido)

Arranque en segundos y mucho menor tamaño


Docker


Kubernetes


Fargate



Firecracker: microVM

Aislamiento de máquina virtual con arranque casi tan rápido como un contenedor. AWS lo usa en Lambda y Fargate.

Ni uno reemplaza al otro: se combinan (contenedores corriendo dentro de VM).

Fuente: documentación de Docker, Kubernetes y AWS Firecracker — adaptado

Multi-tenencia: muchos clientes en el mismo servidor

El hipervisor aísla a cada cliente; tú eliges cuánto hardware compartes según costo y requisitos.

UN SERVIDOR FÍSICO, TRES CLIENTES



Cliente A · Corporación Industrial del Caribe
VM aislada · sus datos y su red virtual



Cliente B · una tienda en línea
VM aislada · sus datos y su red virtual



Cliente C · una universidad
VM aislada · sus datos y su red virtual

Hipervisor: separa memoria, disco y tráfico de cada cliente

Hardware compartido

¿CUÁNTO HARDWARE COMPARTES? TRES NIVELES



Compartido — Menor costo

Predeterminado y más económico: varios clientes en el mismo host.



Dedicado — Costo medio

Hardware reservado para tu cuenta: útil para licencias por núcleo o normas internas.



Bare metal — Mayor costo

Sin hipervisor del proveedor: acceso directo al servidor físico.

El «vecino ruidoso»

Si un cliente consume mucha CPU o disco, puede afectar a los demás. Los proveedores lo limitan con cuotas y reparto de recursos.

Un hipervisor bien diseñado mantiene aislados los datos de cada cliente.

En la práctica de la CIC

- Sitio institucional y pruebas: compartido
- ERP con licencia por núcleo: servidor dedicado
- Cargas con requisitos de cumplimiento: se evalúa dedicado

La decisión es de costo, licencias y cumplimiento, no de «seguridad mágica».

Fuente: AWS — Amazon EC2 Dedicated Instances, Dedicated Hosts e instancias bare metal; NIST SP 800-145 (resource pooling)

Virtualización más automatización es nube

Sobre el centro de datos virtualizado se agrega autoservicio, API y medición: eso convierte TI en nube.

NUBE PRIVADA CON OPENSTACK: VIRTUALIZACIÓN + AUTOMATIZACIÓN + API



Horizon (portal web) y API REST: autoservicio para el cliente



Keystone
Identidad



Nova
Cómputo



Neutron
Redes



Cinder
Bloques



Glance
Imágenes



Swift
Objetos

Plano de control: orquesta, mide y factura (CloudKitty)

Hipervisores KVM en cada host | **Open vSwitch y redes overlay** | **Pool de discos (p. ej. Ceph)**

Infraestructura virtualizada: lo que vimos en esta parte

¿QUÉ AÑADE LA NUBE?

1. **Autoservicio**
   El cliente crea sus recursos sin tickets
2. **API**
   Todo se puede automatizar con código
3. **Medición**
   Cada recurso se mide y se factura
4. **Multi-tenencia**
   Proyectos y cuotas por cliente

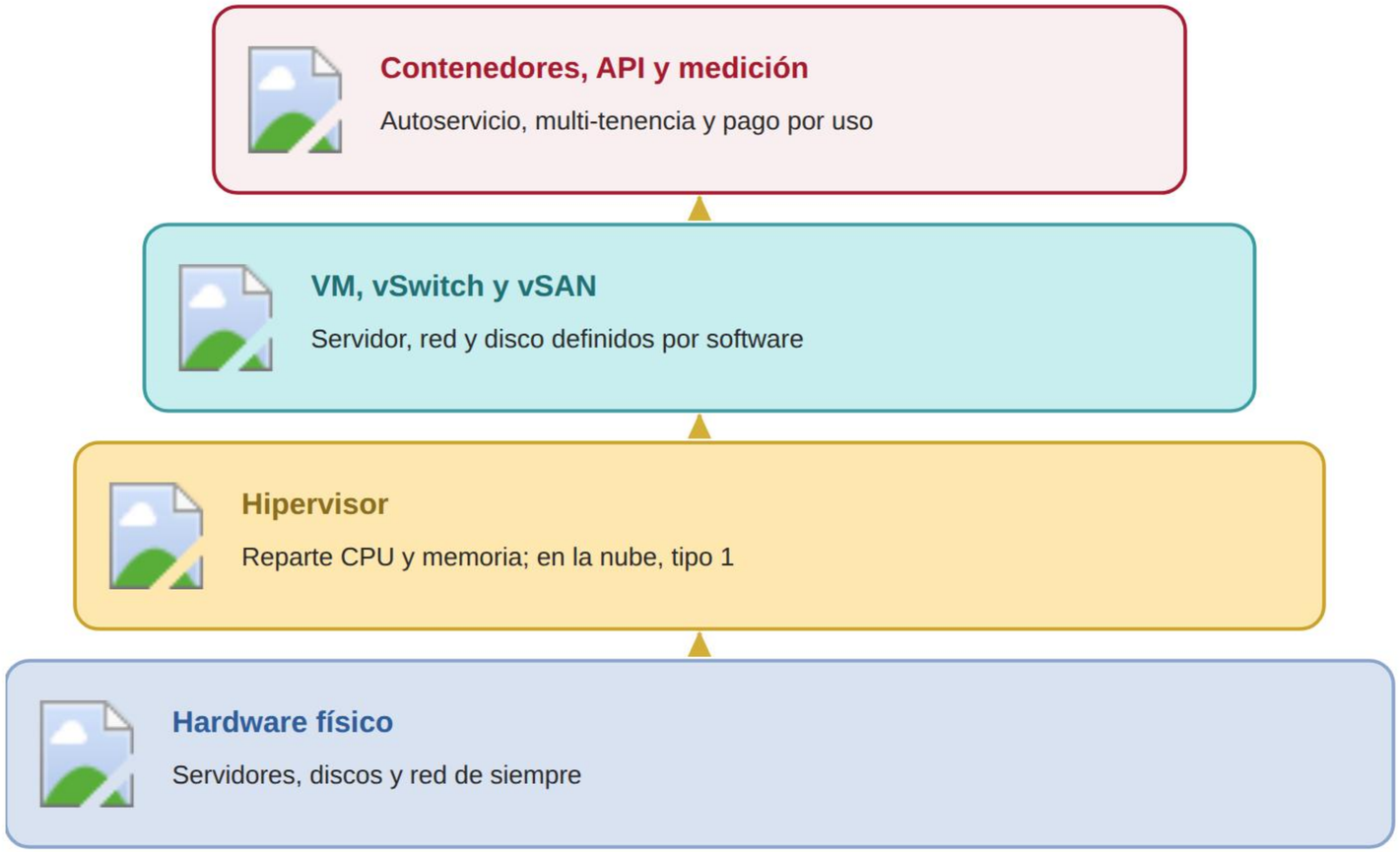
2001	2006	2010	2013	2014
VMware ESX	**AWS S3 y EC2**	**OpenStack**	**Docker**	**Lambda y Kubernetes**
virtualización x86 en servidores	nace la nube pública	primera versión: nube privada abierta	popularizan los contenedores	serverless y orquestación

Fuente: arquitectura de OpenStack; cronología pública de VMware, AWS, Docker y Kubernetes

CIERRE

Lo que queda de la Parte 2

De un servidor virtualizado a una nube: capas que se apilan hasta ofrecer autoservicio.



LO QUE QUEDA DE LA PARTE 2

1. Virtualizar es compartir un servidor físico entre muchos entornos aislados
2. El hipervisor tipo 1 es el motor de las nubes públicas
3. La red y el disco también se virtualizan: vSwitch, VXLAN y vSAN
4. Los contenedores son virtualización liviana del sistema operativo

Siguiente parte

Modelos de servicio e infraestructura global

¿Cuánto administras tú y cuánto el proveedor? ¿Dónde están físicamente los centros de datos?

Fuente: síntesis de la Parte 2

¿Quién prepara qué? Una analogía

Cenar en casa, alquilar cocina, pedir cocina lista o ir al restaurante: cada opción delega más trabajo.

	 **Cenar en casa** On-premise	 **Alquilar una cocina** IaaS	 **Cocina lista, tú pones la receta** PaaS	 **Ir a un restaurante** SaaS
Cocina y equipos Servidores y red	Tú	Proveedor	Proveedor	Proveedor
Ingredientes SO y software base	Tú	Tú	Proveedor	Proveedor
Cocinar el plato Tu aplicación	Tú	Tú	Tú	Proveedor
Servir la mesa Entrega y acceso	Tú	Tú	Tú	Proveedor
Comer Usar el resultado	Tú	Tú	Tú	Tú

Lo haces tú

Lo hace el proveedor

Cuanto más a la derecha, menos trabajo operativo y menos control: eso es subir en la escala de servicios.

Fuente: elaboración propia (analogía didáctica de los modelos de servicio)

Matriz de responsabilidades por capa

Subir de IaaS a SaaS delega capas al proveedor, pero tus datos y accesos siguen siendo tu responsabilidad.

	 On-premise	 IaaS	 PaaS	 SaaS	 Serverless (FaaS)
Aplicaciones	**Tú**	**Tú**	**Tú**	**Proveedor**	**Tú**
Datos	**Tú**	**Tú**	**Tú**	**Tú**	**Tú**
Tiempo de ejecución (runtime)	**Tú**	**Tú**	**Proveedor**	**Proveedor**	**Proveedor**
Middleware	**Tú**	**Tú**	**Proveedor**	**Proveedor**	**Proveedor**
Sistema operativo	**Tú**	**Tú**	**Proveedor**	**Proveedor**	**Proveedor**
Virtualización	**Tú**	**Proveedor**	**Proveedor**	**Proveedor**	**Proveedor**
Servidores	**Tú**	**Proveedor**	**Proveedor**	**Proveedor**	**Proveedor**
Almacenamiento	**Tú**	**Proveedor**	**Proveedor**	**Proveedor**	**Proveedor**
Redes y centro de datos	**Tú**	**Proveedor**	**Proveedor**	**Proveedor**	**Proveedor**

Siempre es tuyo: los datos, las identidades y los accesos, sin importar el modelo (responsabilidad compartida).

Fuente: material del docente (Cloud Models, Windows Azure) y modelo de responsabilidad compartida

IaaS: tú administras desde el sistema operativo

El proveedor entrega el servidor virtual; el parchado, los respaldos y la seguridad del sistema son tuyos.

RESPONSABILIDAD EN IaaS

Aplicaciones y datos	**Tú** administras
Runtime y middleware	
Sistema operativo (parches)	
Virtualización	**AWS** administra
Servidores y almacenamiento	
Redes y centro de datos	

Un mismo servicio, cuatro nombres

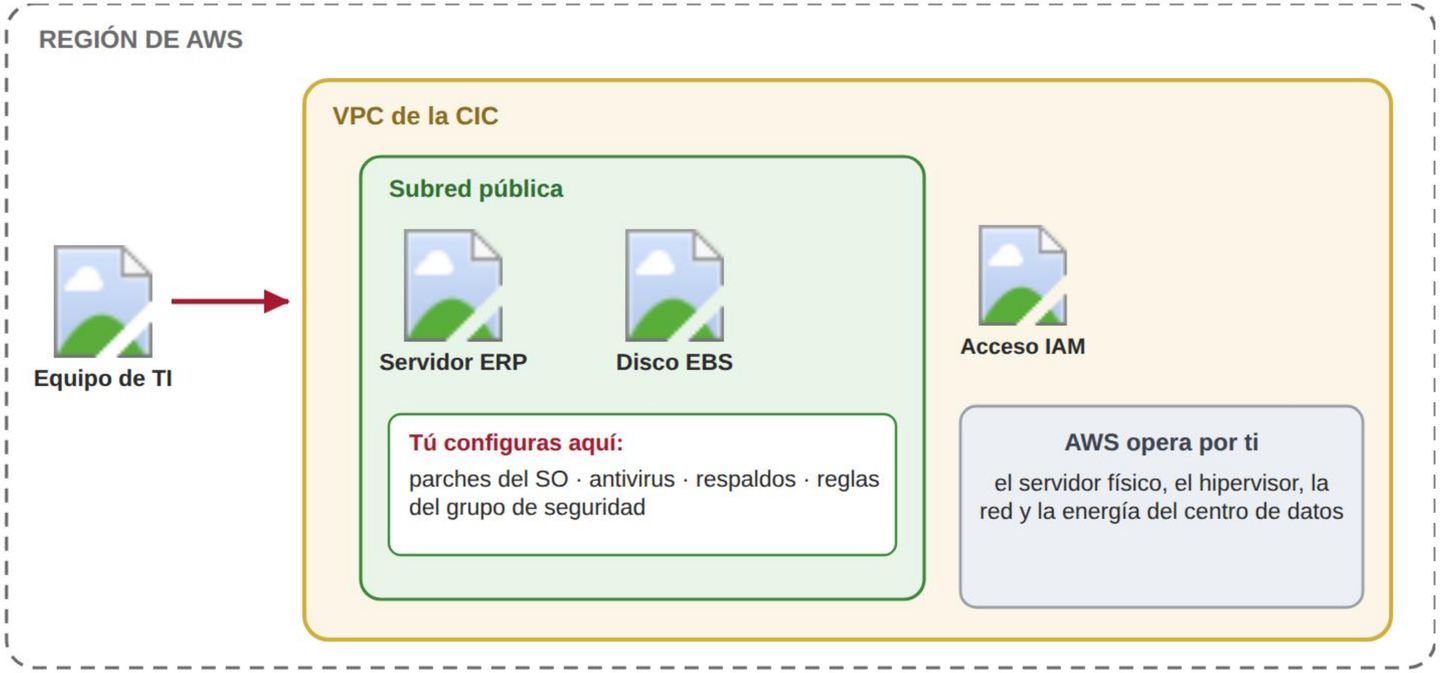

Amazon EC2


Azure Virtual Machines


Compute Engine


OpenStack Nova

IaaS = el mayor control con la mayor tarea operativa.



Lo que sí te toca en IaaS

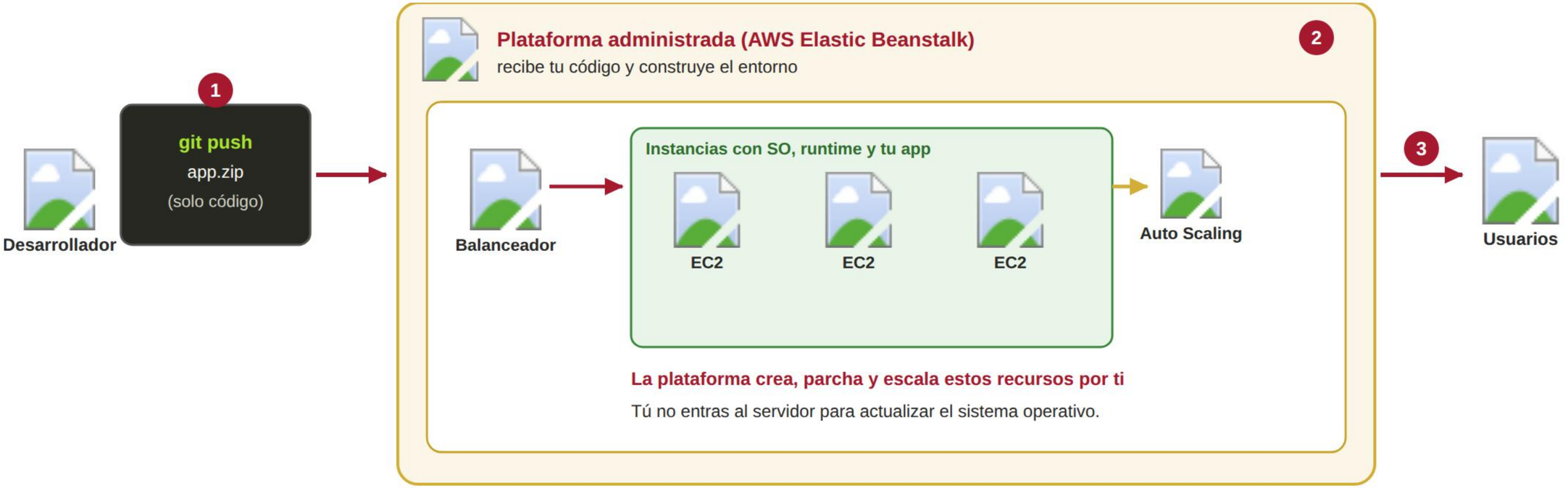
- Aplicar parches y actualizaciones al sistema operativo
- Dimensionar la instancia y decidir cuándo escalarla
- Configurar el firewall (grupos de seguridad)
- Programar respaldos de los discos y probar la restauración

A cambio: puedes instalar cualquier software, incluso sistemas heredados.

Fuente: AWS — Amazon EC2; NIST SP 800-145 (Infrastructure as a Service) — adaptado

PaaS: subes el código y la plataforma lo opera

El proveedor administra el sistema operativo, el balanceo y el escalado; tú solo entregas la aplicación.



Tú te ocupas de

- Tu código y su configuración
- Tus datos
- Las pruebas y las versiones

La plataforma se ocupa de

- Sistema operativo y parches
- Balanceo de carga
- Escalado y monitoreo básico

Un mismo concepto, varios nombres

Beanstalk · App Service · App Engine · Cloud Run

Menos control del sistema, mucha más velocidad.

Fuente: AWS Elastic Beanstalk, Azure App Service, Google App Engine y Cloud Run — adaptado

SaaS: el software ya viene listo

El usuario solo consume; el proveedor opera todo, pero la identidad y los datos siguen siendo del cliente.



SaaS no significa «sin responsabilidad»

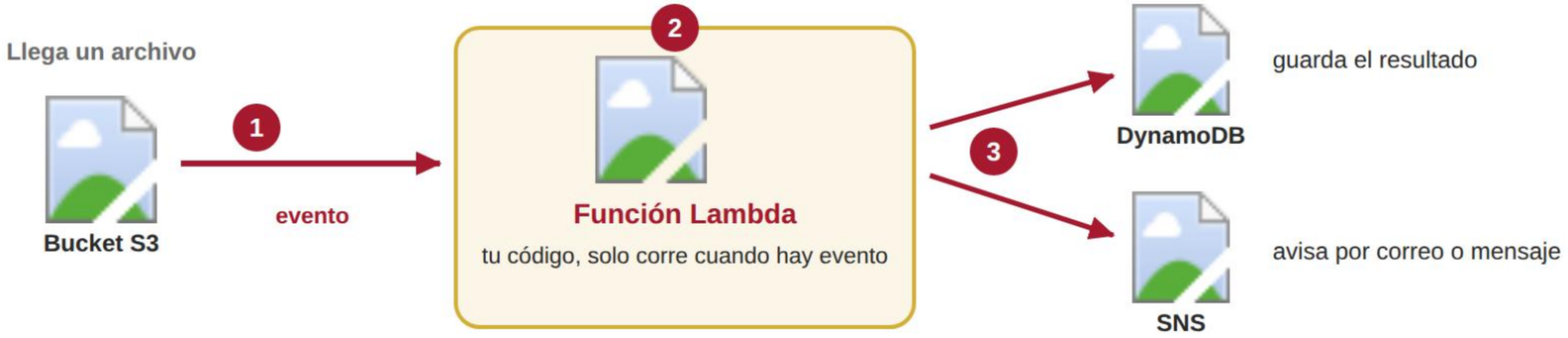
El proveedor garantiza que la aplicación funcione y esté actualizada. Pero si un empleado comparte un archivo con todo Internet, o alguien entra sin autenticación multifactor, el problema es de la organización.

Ejemplo cotidiano: cuando usas Gmail o Microsoft 365 nunca te preguntas en qué servidor corre.

Fuente: material del docente (SaaS) y modelo de responsabilidad compartida — redibujado

Serverless: tu función corre solo cuando hay eventos

Subes una función, la nube la ejecuta bajo demanda y se factura por lo que se ejecuta.

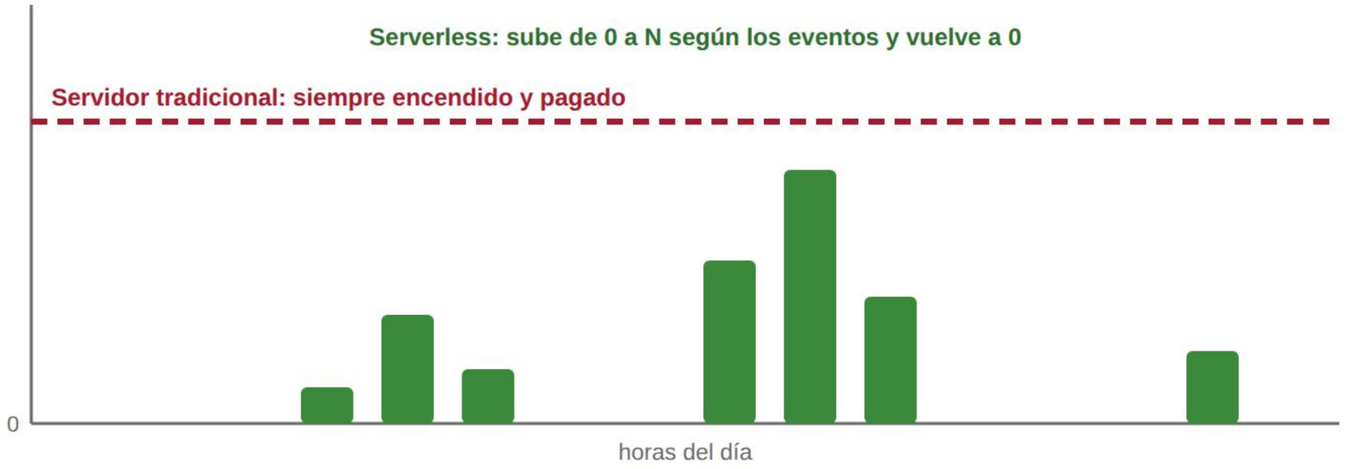


Mismo patrón en otras nubes

AWS Lambda · Azure Functions · Cloud Functions

FaaS: función como servicio

Instancias en ejecución a lo largo de un día (ilustrativo)



1 Sin servidores que administrar

No hay SO ni parches que mantener

2 Escala automática

De cero a miles de ejecuciones

3 Pago por ejecución

Se factura por solicitudes y tiempo de ejecución

Fuente: AWS Lambda, Azure Functions y Google Cloud Functions — adaptado · gráfico ilustrativo

Cómo elegir el modelo de servicio

Tres preguntas en orden resuelven la mayoría de los casos: producto listo, control del sistema o evento.

PREGUNTA 1

¿Existe un producto ya hecho que resuelve la necesidad?

Correo, ofimática, CRM

No

PREGUNTA 2

¿Necesitas controlar el sistema operativo o instalar software propio?

ERP heredado, agentes, licencias

No

PREGUNTA 3

¿Es una tarea corta, disparada por un evento?

Procesar un archivo, un webhook

No

Sí



SaaS

Compra y configura el producto

Ejemplo en la CIC

Correo corporativo

Sí



IaaS

Servidor virtual a tu medida

Ejemplo en la CIC

ERP con licencia por núcleo

Sí



Serverless

Función por evento

Ejemplo en la CIC

Procesar facturas escaneadas



PaaS

Publica tu aplicación y listo

Ejemplo en la CIC

Portal web de pedidos

En una arquitectura real se mezclan los cuatro modelos

Elige por carga de trabajo, no por moda: cada decisión cambia control, velocidad y costo operativo.

Fuente: elaboración propia a partir de la matriz de responsabilidades por capa

Caso CIC: un modelo para cada carga de trabajo

La empresa no elige un único modelo: asigna a cada sistema el nivel de servicio que mejor le conviene.



Corporación Industrial del Caribe

Una carga, un modelo: lo que conviene a cada sistema

(propuesta didáctica; la decisión real depende de costos, riesgos y capacidades del equipo)

Correo y colaboración del personal	**SaaS**	**Se compra y se configura · Microsoft 365 o Google Workspace** No hay servidores que cuidar; sí accesos y MFA.
Portal web de pedidos para clientes	**PaaS**	**Se publica el código · Elastic Beanstalk o App Service** Escalado en la temporada alta de pedidos.
ERP y base de datos de producción	**IaaS**	**Se administra el servidor · EC2 con discos EBS** Control total para la licencia y el sistema heredado.
Lectura de facturas y datos de sensores	**Serverless**	**Se sube una función · Lambda con S3 y DynamoDB** Se paga solo cuando llegan archivos.

Fuente: caso transversal del curso (Corporación Industrial del Caribe) — elaboración propia

Regiones, zonas de disponibilidad y borde

La nube se organiza en regiones, que contienen zonas de disponibilidad, que contienen centros de datos.

REGIÓN · área geográfica con varias zonas de disponibilidad (por ejemplo, us-east-1 en el norte de Virginia)

Zona de disponibilidad A



Centro de datos
energía, frío y red propios



Centro de datos
energía, frío y red propios

Zona de disponibilidad B



Centro de datos
energía, frío y red propios



Centro de datos
energía, frío y red propios

Zona de disponibilidad C



Centro de datos
energía, frío y red propios



Centro de datos
energía, frío y red propios

Zonas conectadas por fibra de baja latencia y alto ancho de banda: separadas físicamente, pero «cerca» para replicar datos

UBICACIONES DE BORDE



Borde



Borde



Borde

Cerca del usuario final, para entregar contenido y resolver DNS con baja latencia

EXTENSIONES



Local Zones



Wavelength



Outposts

Llevan infraestructura de AWS cerca de una ciudad, de una red móvil 5G o a tu propio centro de datos.

Geografía › Región › Zona › Centro de datos

La infraestructura global es el producto: de aquí salen la alta disponibilidad, la baja latencia y el cumplimiento.

Fuente: AWS Global Infrastructure; material del docente (zonas de disponibilidad) — redibujado

SEMANA 1 · FUNDAMENTOS DE LA NUBE

Dónde corre la nube y con quién

Parte 3 de 3 · Unidad 1

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

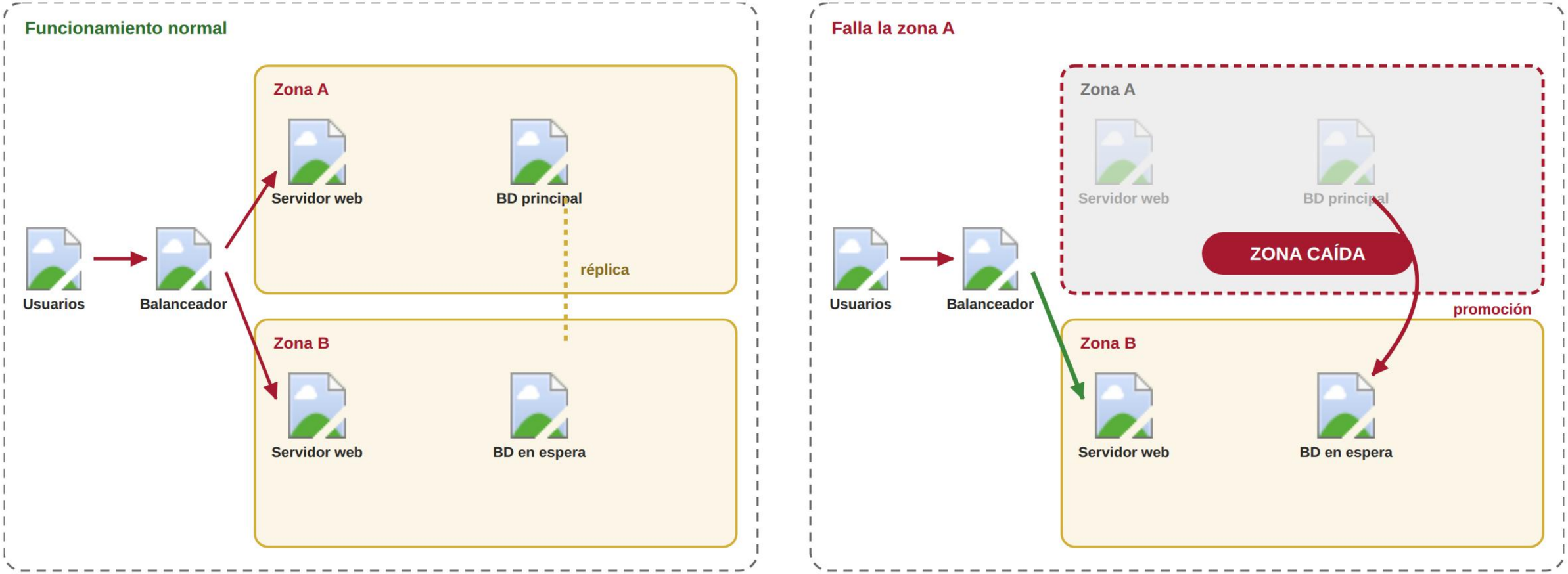
Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas

Semana 1 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

Zonas de disponibilidad, ubicaciones de borde, elección de región y proveedor, multi-nube y Well-Architected

Multi-AZ: sobrevivir a la caída de una zona

Con servidores y base de datos en dos zonas, perder un centro de datos no tumba la aplicación.



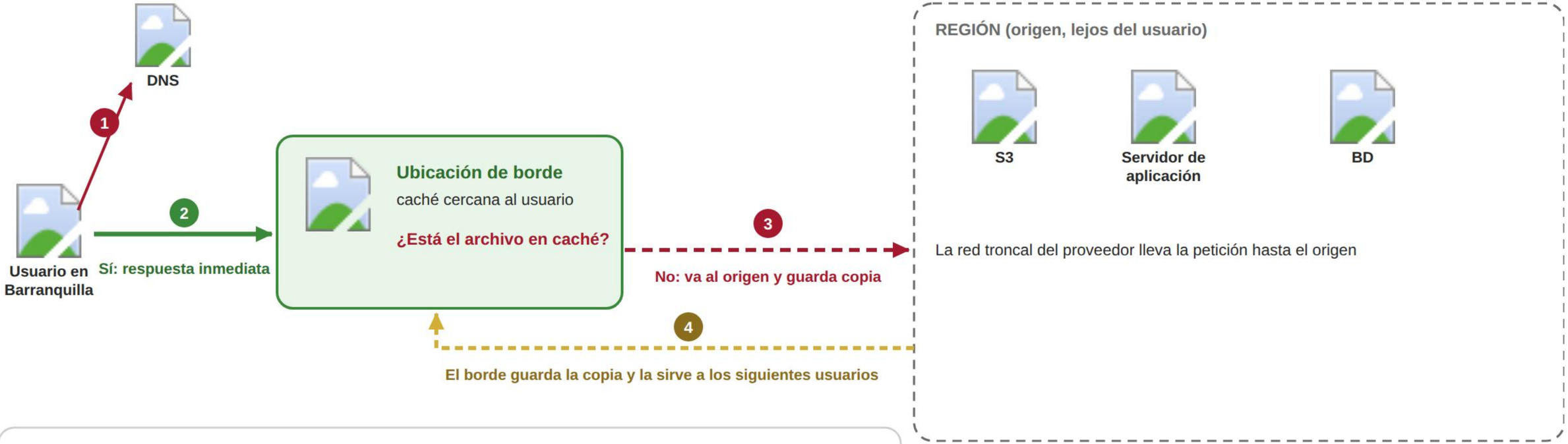
Con dos zonas, el sistema sigue atendiendo aunque una zona completa se caiga

La base de datos en espera pasa a ser principal y el balanceador deja de enviar tráfico a la zona caída.

Fuente: AWS Well-Architected (Reliability) y Amazon RDS Multi-AZ; material del docente — adaptado

Ubicaciones de borde: acercar el contenido

Una CDN guarda copias del contenido cerca del usuario para que no viaje hasta la región cada vez.





Casos de uso

- Sitios y tiendas en línea con fotos y videos
- Descargas de software y actualizaciones
- Transmisión de eventos en vivo

Fuente: AWS — Amazon CloudFront y Route 53 (flujo de una solicitud) — adaptado

Cómo elegir una región: cuatro criterios

Latencia, costo, cumplimiento y servicios disponibles: ninguna región gana en todo.

1 Latencia



Cuanto más cerca de tus usuarios, más rápida la aplicación.

Distancia (ilustrativo)

Región cercana

Región media

Región lejana

Pregunta clave

¿Dónde están mis usuarios?

Mide la latencia desde tu red antes de decidir.

2 Costo



El mismo servicio puede costar distinto en cada región.

Precio relativo del mismo servicio

Región A	100
Región B	112
Región C	130

(índice ilustrativo)

Pregunta clave

¿Cuánto cuesta mantener esto aquí?

Compara con la calculadora de precios.

3 Cumplimiento



Leyes y contratos pueden exigir dónde residen los datos.



- Ley 1581 de 2012: datos personales
- Transferencia internacional de datos
- Contratos con clientes y auditorías

Pregunta clave

¿Qué exige la ley o el cliente?

Consulta al área jurídica y a la SIC.

4 Servicios



No todos los servicios llegan a todas las regiones a la vez.

¿Está el servicio en la región?

- ✓ Cómputo y almacenamiento
- ✓ Bases de datos administradas
- ? Servicios de IA nuevos

Pregunta clave

¿Existe aquí el servicio que necesito?

Revisa la lista oficial de regiones.

Fuente: AWS — «Choosing a Region»; SIC — protección de datos personales (Ley 1581 de 2012)

Caso CIC: ¿en qué región desplegar?

Dos regiones candidatas, cuatro criterios y una decisión que se documenta, no se improvisa.

Comparación cualitativa de dos regiones candidatas (ilustrativa)

	us-east-1 Norte de Virginia, EE. UU.	sa-east-1 São Paulo, Brasil
Latencia	●●●○ Suele medir bien desde el Caribe; verificar	●●●○ Más cerca en distancia; verificar la ruta
Costo	●●●● Normalmente de las más económicas	●●○○ Suele costar más que us-east-1
Cumplimiento	●●○○ Datos fuera de Colombia y de la región	●●●○ Más cercana a la región, aún fuera de Colombia
Servicios	●●●● Los servicios nuevos suelen llegar primero	●●●○ Amplia, pero no tiene todo

Decisión razonada para la CIC (propuesta didáctica)

Pruebas y laboratorios: región barata y con todos los servicios. Producción con datos personales de clientes: evaluar la región más cercana y revisar con jurídica la transferencia internacional.

Primero se mide la latencia real; luego se decide. Y se documenta el porqué.

Fuente: elaboración propia a partir de AWS — «Choosing a Region» · puntajes cualitativos ilustrativos

CIERRE

Lo que queda de la Parte 3

Cuatro ideas: capas y responsabilidad, cuatro modelos, infraestructura física y cómo elegir región.

1 Las capas definen el modelo



De on-premise a SaaS se delegan capas al proveedor; los datos y los accesos siguen siendo tuyos.

2 Cuatro modelos, una escala



IaaS controla el sistema, PaaS publica código, SaaS consume producto y serverless corre funciones.

3 Región, zona y borde



La nube es física: regiones con zonas de disponibilidad y puntos de borde cerca de los usuarios.

4 Elegir con criterio



Latencia, costo, cumplimiento y servicios: se mide, se decide y se documenta.

Siguiente parte: Proveedores y buenas prácticas

¿Quiénes son AWS, Azure, Google Cloud, OCI y OpenStack? ¿Qué es el Well-Architected Framework y cómo se usa para diseñar bien?



Fuente: síntesis de la Parte 3

ENCUADRE

¿Quiénes operan la nube?

Cuatro bloques de oferta: hiperescaladores, otros globales, nube privada de código abierto e infraestructura propia.

EL MERCADO DE LA NUBE, EN CUATRO BLOQUES (visión conceptual)

Nube pública





AWS **Azure** **Google Cloud**

Servidores, discos y redes listos, con pago por consumo y presencia en muchas regiones del mundo. Aquí practicas en el curso.

Los llamados hiperescaladores: escala global y catálogo amplio.

Otros proveedores globales



Datacenter administrado

Oracle Cloud, IBM Cloud y otros actores con catálogos más especializados o con presencia fuerte en mercados concretos.

Se evalúan con los mismos criterios que los grandes.

Nube privada de código abierto



OpenStack

Software que se instala en el centro de datos de la empresa y lo opera tu propio equipo, sin contratar un proveedor externo.

Máximo control, pero también máxima tarea operativa.

Infraestructura propia



Centro de datos de la empresa

Servidores, red y energía comprados por adelantado y operados por el equipo de TI, sin proveedor externo.

Se compra capacidad para el pico, use o no se use.

Regla del curso: el concepto primero, la marca después

La nube es una idea genérica de industria; cada proveedor es solo un ejemplo de cómo implementarla.

En este curso practicas en AWS Academy con Amazon Web Services, pero lo que aprendas sirve para cualquier nube.

Marca de ejemplo Sin tablas de equivalencias entre proveedores: se compara el concepto, nunca los nombres de los servicios.

Fuente: elaboración propia a partir de los sitios oficiales de AWS, Microsoft Azure, Google Cloud y OpenStack

CRITERIOS

Elegir proveedor: cinco criterios

Ningún proveedor gana en todo; la decisión se toma con evidencia y se documenta.

LISTA DE VERIFICACIÓN ANTES DE FIRMAR

1 Servicios



¿Tiene el servicio que tu arquitectura necesita hoy y a futuro?

CÓMO VERIFICARLO

Consulta la lista pública de servicios por región.

2 Precio



¿Cuánto cuesta en tu región y con tu patrón real de uso?

CÓMO VERIFICARLO

Calcula con la calculadora de precios del proveedor.

3 Gente



¿Hay formación, comunidad y perfiles técnicos cerca de tu equipo?

CÓMO VERIFICARLO

Revisa cursos, certificaciones y partners en la región.

4 Cumplimiento



¿Dónde residen los datos y qué exigen la ley y el contrato del cliente?

CÓMO VERIFICARLO

Revisa el acuerdo de nivel de servicio y las regiones.

5 Salida



¿Puedes cambiar de proveedor sin rehacer toda la arquitectura?

CÓMO VERIFICARLO

Mira la exportación de datos y los estándares abiertos.

La decisión se toma con evidencia, no por costumbre

Se mide cada criterio, se compara, se elige y se escribe el porqué en el documento de arquitectura de la empresa.

Y siempre se deja una salida posible: datos exportables y aplicaciones que no dependan de un solo servicio.

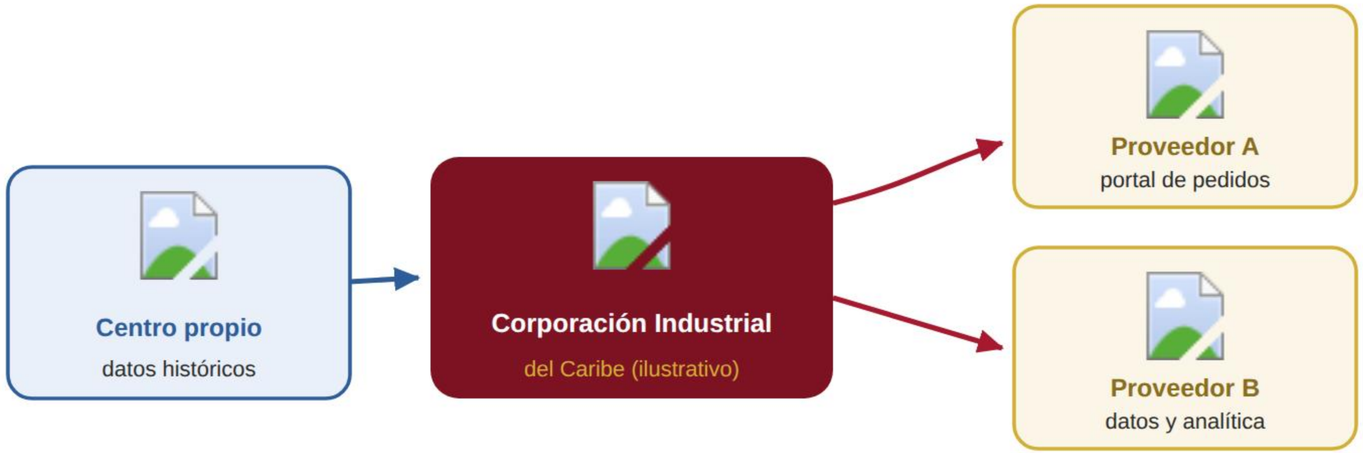
En la próxima diapositiva verás esta lista aplicada a la Corporación Industrial del Caribe.

Fuente: elaboración propia con buenas prácticas de selección de proveedor (sitios oficiales de los proveedores)

Multi-nube: qué gana y qué paga

Usar dos proveedores abre opciones y también abre complejidad: el gobierno es lo que evita el ruido.

MULTI-NUBE EN LA CORPORACIÓN INDUSTRIAL DEL CARIBE (ilustrativo)



Por qué una empresa usa más de una nube

- Elige el mejor servicio de cada proveedor para cada carga.
- Reduce la dependencia de una sola marca.
- Separa entornos o datos por requisitos del negocio.

Y te cuesta: más cuentas, más integraciones y más gente capacitada.

Lo que ganas

- Cada carga vive donde mejor le va.
- Menor dependencia de una sola marca.
- Alternativa si un servicio no llega.
- Mejor relación entre precio y servicio.

Lo que te cuesta

- Más cuentas, más permisos, más custodia.
- Integraciones y red entre nubes.
- Equipos con herramientas distintas.
- Una factura por proveedor que reconciliar.
- Dos planes de soporte que atender.

Sin gobierno, la multi-nube se vuelve ruido.

Fuente: elaboración propia — caso ilustrativo de la Corporación Industrial del Caribe (sin cifras reales)

CASO: CORPORACIÓN INDUSTRIAL DEL CARIBE

Caso CIC: qué revisar antes de decidir

Misma lista de verificación en los tres proveedores: la respuesta se busca con hechos, no con preferencias.

MATRIZ DE VERIFICACIÓN (proceso ilustrativo: no hay puntajes ni ganador marcado)

Criterio	Amazon Web Services	Microsoft Azure	Google Cloud
Servicios	✓ Revisar la lista pública de servicios disponibles	✓ Revisar la lista pública de servicios disponibles	✓ Revisar la lista pública de servicios disponibles
Regiones	✓ Buscar regiones activas y medir la latencia real	✓ Buscar regiones activas y medir la latencia real	✓ Buscar regiones activas y medir la latencia real
Datos y contrato	✓ Leer los términos y la residencia de los datos	✓ Leer los términos y la residencia de los datos	✓ Leer los términos y la residencia de los datos
Costo estimado	✓ Calcular con la calculadora de precios y comparar	✓ Calcular con la calculadora de precios y comparar	✓ Calcular con la calculadora de precios y comparar

Decisión de la CIC (caso ilustrativo)

La matriz se llena con hechos verificables, no con preferencias del equipo. Luego se elige, se aprueba y se escribe el porqué.

Si el contrato exige que los datos de los clientes permanezcan en Colombia, ese criterio manda sobre el precio.

Y la decisión queda registrada: cuando algo cambie, se sabe qué se decidió y por qué.

Fuente: elaboración propia — proceso de selección aplicado a un caso ilustrativo; sin puntajes ni cifras

El Well-Architected Framework y sus seis pilares

Un marco para diseñar y operar cargas de trabajo: se revisa, se documenta y se mejora.

SEIS PILARES ALREDEDOR DE UNA MISMA CARGA DE TRABAJO

1 Excelencia operacional

Se anticipa, se examina y se mejora sin parar, con procesos y equipos que saben qué hacer.

2 Seguridad

Identidades, perímetro y datos protegidos en capas, con permisos mínimos y cifrado.

3 Fiabilidad

Se detecta la falla, se responde sin apagar el servicio y se recupera sin intervención manual.



Well-Architected Framework

marco de buenas prácticas

Se aplica a cada carga de trabajo, no a la empresa entera.

4 Eficiencia en el rendimiento

El recurso justo, medido y ajustado a la demanda, con la tecnología adecuada para cada carga.

5 Optimización de costos

Se ve, se entiende y se ajusta el gasto: el costo es parte del diseño, no un detalle de la factura.

6 Sostenibilidad

Menos energía y menos recursos para el mismo trabajo, midiendo y reduciendo el desperdicio.

El marco lo publica Amazon Web Services, pero la idea es de industria: casi todo proveedor tiene el suyo.

Fuente: Amazon Web Services — Well-Architected Framework (seis pilares) — adaptado

Excelencia operacional: mejorar sin parar

Operar y evolucionar los sistemas con procesos y equipos que saben qué hacer.

CICLO CONTINUO DE OPERACIÓN Y MEJORA

Siempre se vuelve a empezar: la operación no tiene fin.



Las herramientas que lo hacen visible

- Registro de actividad: quién hizo qué.
- Configuración deseada vs. real.
- Operación de servidores en lote.
- Métricas y alarmas en un tablero.

Qué se pregunta un equipo maduro

- ¿Hay un registro de quién cambió cada cosa y cuándo?
- ¿Se detectan las fallas en minutos, o el usuario es quien avisa?
- ¿Cada incidente deja una lección escrita que se revisa después?
- ¿Los despliegues son rutinarios y reversibles, o son eventos de pánico?

Pregunta de la semana: si nada estuviera roto, ¿qué medirías igual?

Fuente: Amazon Web Services — Well-Architected Framework, pilar de excelencia operacional — adaptado

PILAR 2 DE 6

Seguridad: defensa en capas

Identidad, perímetro y datos protegidos con permisos mínimos y cifrado, verificados en todo momento.

DEFENSA EN PROFUNDIDAD: CADA CAPA PROTEGE A LA SIGUIENTE

Capa 1 · Cuentas e identidades

Cada persona y cada sistema tienen su propia identidad.

MFA siempre, sin usuarios compartidos y sin credenciales largas fijas.

Capa 2 · Perímetro y red

Las subredes privadas no se exponen a Internet.

Grupos de seguridad que solo abren lo necesario y balanceadores delante.

Capa 3 · Datos

Cifrado en reposo y en tránsito.

Llaves propias, rotación y copias de seguridad probadas.

Capa 4 · Detección

Registro de actividad y alarmas que avisan en minutos

Las tres preguntas del pilar

¿Quién puede entrar?
Permisos mínimos, revisados.

¿Qué pasa si algo falla?
Hay un plan que se ensayó.

¿Cómo lo demuestro?
Con registros y reportes.

Responsabilidad compartida

El proveedor protege la nube:
centros, hardware, red física.

Tú proteges lo que hay en ella:
datos, permisos, configuración.

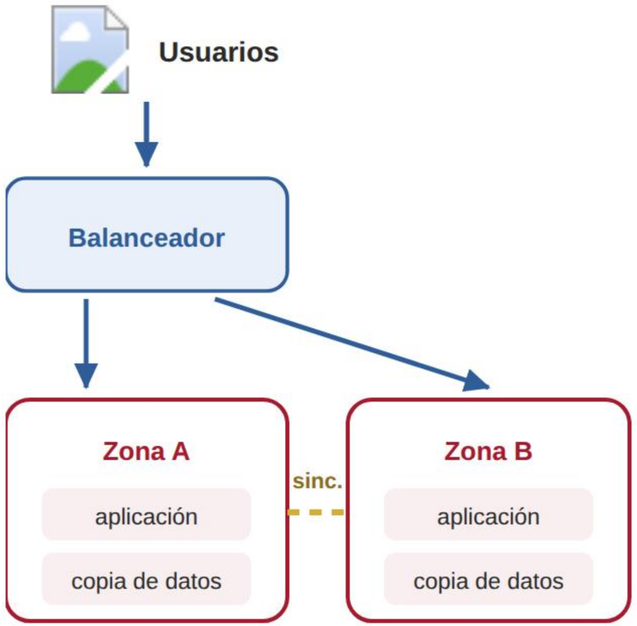
Si olvidas tu mitad, la falla es tuya, aunque el proveedor esté impecable.

Fuente: Amazon Web Services — Well-Architected Framework, pilar de seguridad — adaptado

Fiabilidad: fallar bien y recuperarse

Se detecta la falla, se responde sin apagar el servicio y se recupera sin intervención manual.

UNA FALLA NO APAGA EL SERVICIO (izquierda) · SE RECUPERA SOLO (derecha)

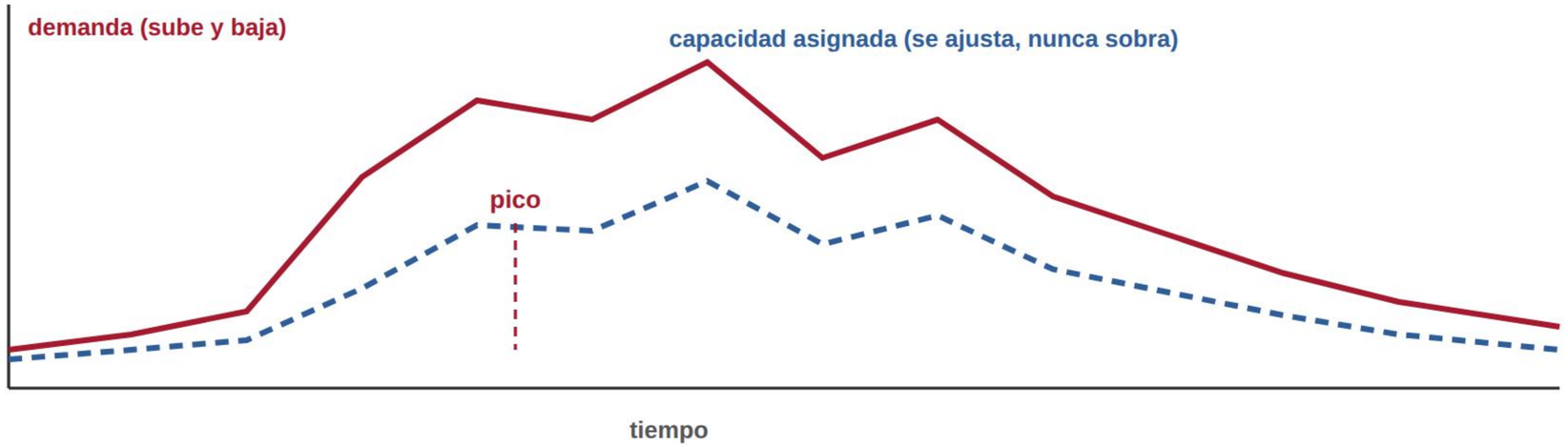


Si la zona A falla

El balanceador manda todo a la zona B y nadie se entera. La carga sube en B: por eso también hay autoescalado.

Cero apagón, cero intervención.

La montaña rusa de tráfico y la respuesta del sistema



Las cuatro respuestas de un sistema fiable

- Se detecta: sondeo que comprueba que el servicio responde.
- Se responde: el tráfico se desvía sin apagar el servicio.
- Se recupera: la zona sana absorbe y las réplicas vuelven solas.
- Se aprende: el incidente deja un informe.

Meta: no despiertes a las tres de la mañana.

Todo esto se ensaya antes, no durante la falla.

Fuente: Amazon Web Services — Well-Architected Framework, pilar de fiabilidad — adaptado

PILAR 4 DE 6

Eficiencia: el recurso justo

Rendimiento con la demanda real: ni sobra capacidad, ni falta cuando llega el pico.

CUATRO PALANCAS PARA DEJAR DE PAGAR CAPACIDAD INÚTIL

1

Ajustar el tamaño

Dar a cada máquina el tamaño que usa, no el máximo por miedo.

2

Escalarse solas

Añadir y quitar recursos según la demanda, con límites y alarmas.

3

Elegir la tecnología

El tipo de instancia o servicio adecuado para cada carga.

4

Aligerar el software

Caché, colas y datos precalculados en vez de volver a calcularlo todo.

Cómo sabes que es eficiente

- Latencia estable por debajo de la meta del usuario.
- CPU y memoria cerca de lo necesario, sin picos muertos.
- Costo por transacción a la baja con el mismo tráfico.

Si el costo por transacción sube, algo está desperdiciando.

La trampa clásica

Se instala la máquina más grande por miedo a que se quede corta, y así se paga todo el mes.

En la nube se puede probar, medir y corregir en minutos.

Eficiencia: misma calidad con menos.

Fuente: Amazon Web Services — Well-Architected Framework, pilar de eficiencia en el rendimiento — adaptado

Costos: ver, entender, controlar, optimizar

El costo es parte del diseño: se gestiona en cuatro pasos y se revisa cada semana.

LOS CUATRO PASOS DE LA GESTIÓN DE COSTOS

paso 1 **Ver** → paso 2 **Entender** → paso 3 **Controlar** → paso 4 **Optimizar**



Ver
Tablero con el gasto del día, por región y por servicio.



Entender
A qué servicio se va el dinero y por qué subió este mes.



Controlar
Presupuestos, límites de gasto y avisos antes de la factura.



Optimizar
Descuentos por compromiso, instancias de menor precio y apagar lo que nadie está usando.

La regla del costo

El gasto crece con la arquitectura, no con la factura: cada recurso tiene dueño y responsabilidad.

¿Paga el usuario, o es desperdicio?

Tres hábitos semanales

- Mirar el tablero de costos cada semana.
- Alertas puestas antes de que llegue la factura.
- Apagar los recursos que nadie está usando.

Fuente: Amazon Web Services — Well-Architected Framework, pilar de optimización de costos — adaptado

PILAR 6 DE 6

Sostenibilidad: menos energía, mismo trabajo

Se mide y se reduce el impacto: el software que se ejecuta consume electricidad y equipo.

CÓMO SE CALCULA LO QUE CONSUME UN SISTEMA

Energía — kWh que consume el equipo

×

Tiempo — horas encendido

×

Cantidad — número de recursos

=

Huella del sistema — lo que se puede medir y reportar

El proveedor ya hace su parte


Centros de datos con alta eficiencia de refrigeración.


Energía renovable en muchos de sus centros.


Equipos nuevos que rinden más por vatio consumido.

Eso no sustituye lo que tú decidas

El uso de una aplicación depende de cómo la diseñaste y de cómo la operas cada día.

Un equipo encendido sin uso es consumo gratis… para nadie.

Cuatro decisiones de tu lado

- Apagar lo que no se usa, también en desarrollo.
- Elegir regiones y servicios con menos desperdicio.
- Caché y datos precalculados: no repetir trabajo.
- Medir el consumo real, no estimarlo de memoria.

Lo que no se mide, no se reduce.

Por eso este pilar se revisa con los mismos tableros que usan costo y rendimiento.

Menos consumo, mismo servicio.

Fuente: Amazon Web Services — Well-Architected Framework, pilar de sostenibilidad — adaptado

APLICACIÓN

Aplicar el marco en cinco pasos

Se aplica a una carga de trabajo concreta, se documenta y se vuelve a revisar.

CÓMO SE USA EL MARCO EN UN PROYECTO REAL

1 Preparar
Elegir la carga de trabajo y reunir su arquitectura actual.

2 Revisar
Pasar los seis pilares uno por uno, con preguntas y evidencia.

3 Registrar
Anotar riesgos y decisiones con fechas y responsables.

4 Priorizar
Ordenar por impacto: primero lo que puede parar el negocio.

5 Mejorar
Aplicar, volver a revisar y medir si bajó el riesgo.

Lo que queda por escrito



Registro de la arquitectura
Cómo está hoy y por qué está así.



Lista de riesgos y decisiones
Cada riesgo con su impacto y quién lo asume.



Plan de acciones
Qué se hará, cuándo y cómo se comprobará.

Si no quedó escrito, la decisión no se tomó.

¿Cada cuánto se revisa?

Siempre que algo grande cambie:
migración, servicio nuevo, auditoría.

Y además, en forma periódica:
ninguna arquitectura se sostiene sola.

La revisión no es un trámite al final:
es parte del diseño.

Fuente: Amazon Web Services — Well-Architected Framework, proceso de revisión — adaptado

PRÁCTICA

Dónde practicar: AWS Academy

Cursos y laboratorios con servicios reales, dentro del entorno de la materia.

LA RUTA DE PRÁCTICA DE LA MATERIA

1



Tu cuenta

Ingresas con el correo institucional en la plataforma de la materia.

2



El curso

Sigues la formación del semestre, módulo por módulo, en tu ritmo.

3



El laboratorio

Abres un entorno temporal con servicios reales y lo destruyes al terminar.

4



Tus proyectos

Aplicas lo aprendido en los entregables de la materia.

Cómo encaja esto con tu calendario

Semana 1	Solo conceptos, marcos y ejemplos: sin laboratorio.
Semana 3	Primer laboratorio: sitio web estático alojado en S3.
Semanas 2+	Cada laboratorio suma a tu proyecto evaluativo.

El entorno del laboratorio es temporal: guarda lo que necesites antes de cerrarlo.

Tu práctica esta semana

- Dibuja la arquitectura de tu casa o tu negocio.
- Clasifica cada servicio como IaaS, PaaS o SaaS.
- Aplica los seis pilares a ese diagrama.
- Busca dos proveedores y compara sus regiones.

Trae tu diagrama a la próxima clase.

Fuente: AWS Academy y calendario oficial de la asignatura Arquitectura en la Nube (sílabo 2026-2)

CIERRE

Semana 1 en cuatro ideas

Lo que te llevas de la semana, qué queda por escrito y qué viene en la semana 2.

CUATRO IDEAS DE LA SEMANA 1

1 — Se paga por uso

No se compra equipo por adelantado ni se paga lo que no se usa.

2 — Todo está abstraído

Virtualización, capas de servicio y APIs: tú pides, la nube hace.

3 — El modelo define tu trabajo

IaaS, PaaS, SaaS o Serverless: cambia cuánto administras tú.

4 — Se elige y se diseña con criterios

Cinco criterios para el proveedor y seis pilares para el diseño.

Caso integrador: CIC

Vuelve a tu diagrama de la Corporación Industrial del Caribe y revisa los seis pilares uno por uno.

Marca el pilar más débil y propón una acción concreta. Es tu respuesta para la próxima clase.

Tres preguntas de repaso

1. ¿Qué administras tú en cada modelo?
2. ¿Qué proveedor elige la CIC y por qué?
3. ¿Qué pilar es el más débil de tu caso?

Semana 2 · Modelos de despliegue e identidad y acceso

Pública, privada, híbrida y multi-nube: cómo se decide dónde vive cada carga, y quién gobierna el acceso y los datos.

Lo que queda en tus manos: tu diagrama y la respuesta del caso integrador.

Fuente: elaboración propia con calendario oficial de la asignatura Arquitectura en la Nube (sílabo 2026-2)